

区域分析与区域规划

课程实验报告

姓 名： 寇佳伟

学 号： 07230705

学 院： 环 测 学 院

班 级： 地信 23-2 班

目录

实验一 城市与区域综合竞争力评价	3
一、实验要求	3
二、实验步骤	3
三、实验总结	17
实验二 区域相互作用力分析	18
一、实验要求	18
二、实验步骤	18
三、实验总结	29
实验三 区域生态环境敏感性分析	30
一、实验要求	30
二、实验步骤	30
三、实验总结	34

实验一 城市与区域综合竞争力评价

一、实验要求

根据实验指导书，本实验以河北省冀中南区域为研究对象，要求掌握聚类分析、主成分分析和层次分析法等统计评价方法在城市与区域综合竞争力评价中的应用，并能够将评价结果与 GIS 空间数据连接，制作综合竞争力专题图。实验需围绕经济发展、基础设施和人民生活三个方面构建指标体系，完成综合竞争力评价、类型划分和空间表达。

二、实验步骤

实验过程：

步骤 1：导入指标并设置 K 均值聚类变量。在 PASW/SPSS 中打开冀中南指标数据，检查各县市样本行和 18 项标准化指标列是否完整。选择“分析-分类-K 均值聚类”，将城市化率、GDP、人均 GDP、第三产业比重、财政收入、交通发展潜力、居民收入等标准化指标加入变量框，并设置样本标签字段。该界面主要用于确定参与聚类的指标变量，是后续分类结果是否可靠的基础。该步骤对应图 1-1。

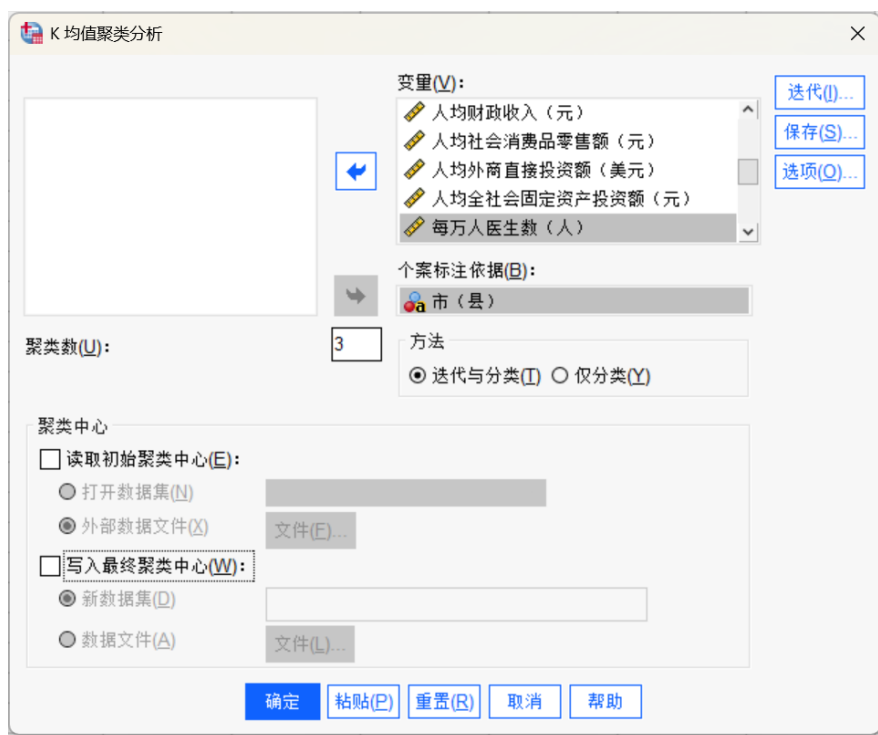


图 1-1 K 均值聚类变量选择与主界面设置截图

步骤 2：设置 K 均值聚类迭代参数。打开 K 均值聚类的“迭代”设置，按照指导书和软件默认要求设置最大迭代次数，并控制收敛准则。最大迭代次数用于限定聚类中心反复调整的次數，收敛准则用于判断聚类中心是否已经稳定。设置完成后返回主界面继续保存输出项。该步骤对应图 1-2。

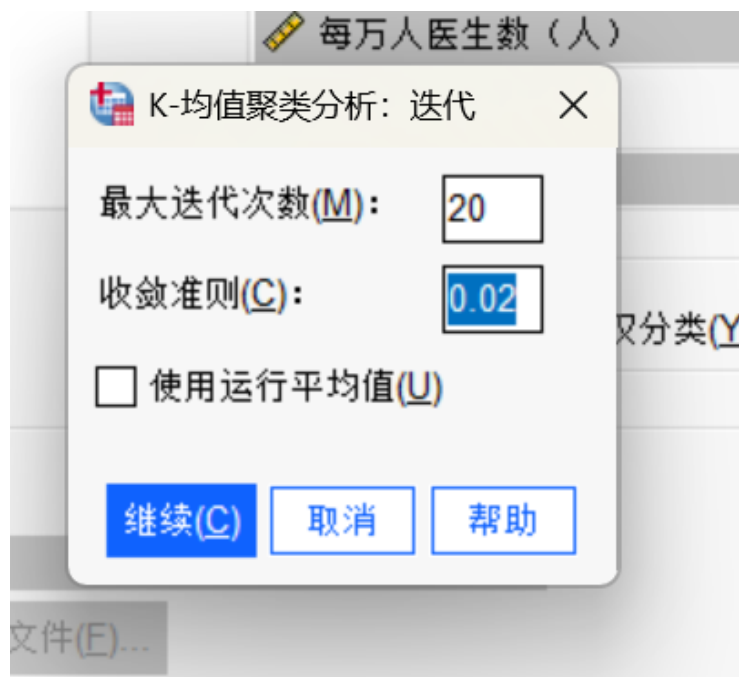


图 1-2 K 均值聚类迭代参数设置截图

步骤 3：保存 K 均值聚类成员变量。在 K 均值聚类的“保存”设置中，勾选“聚类成员”和“与聚类中心的距离”。运行后，SPSS 会在数据表中新生成样本所属类别和样本到聚类中心距离字段，便于判断每个县市归入哪一类，也便于后续把分类结果导入 ArcGIS Pro 进行空间表达。该步骤对应图 1-3。

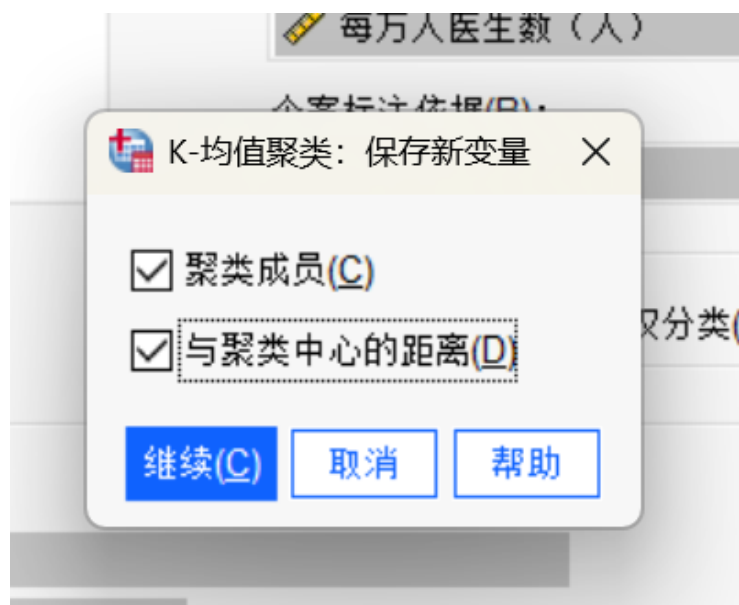


图 1-3 K 均值聚类结果保存设置截图

步骤 4：查看 K 均值聚类输出结果。运行 K 均值聚类后，在输出窗口中查看初始聚类中心、最终聚类中心、每个类中的案例数和方差分析表。通过每类样本数量判断分类是否过于集中，通过最终聚类中心判断不同类型县市在经济发展、基础设施和人民生活指标上的差异，为后续类型解释提供依据。该步骤对应图 1-4。

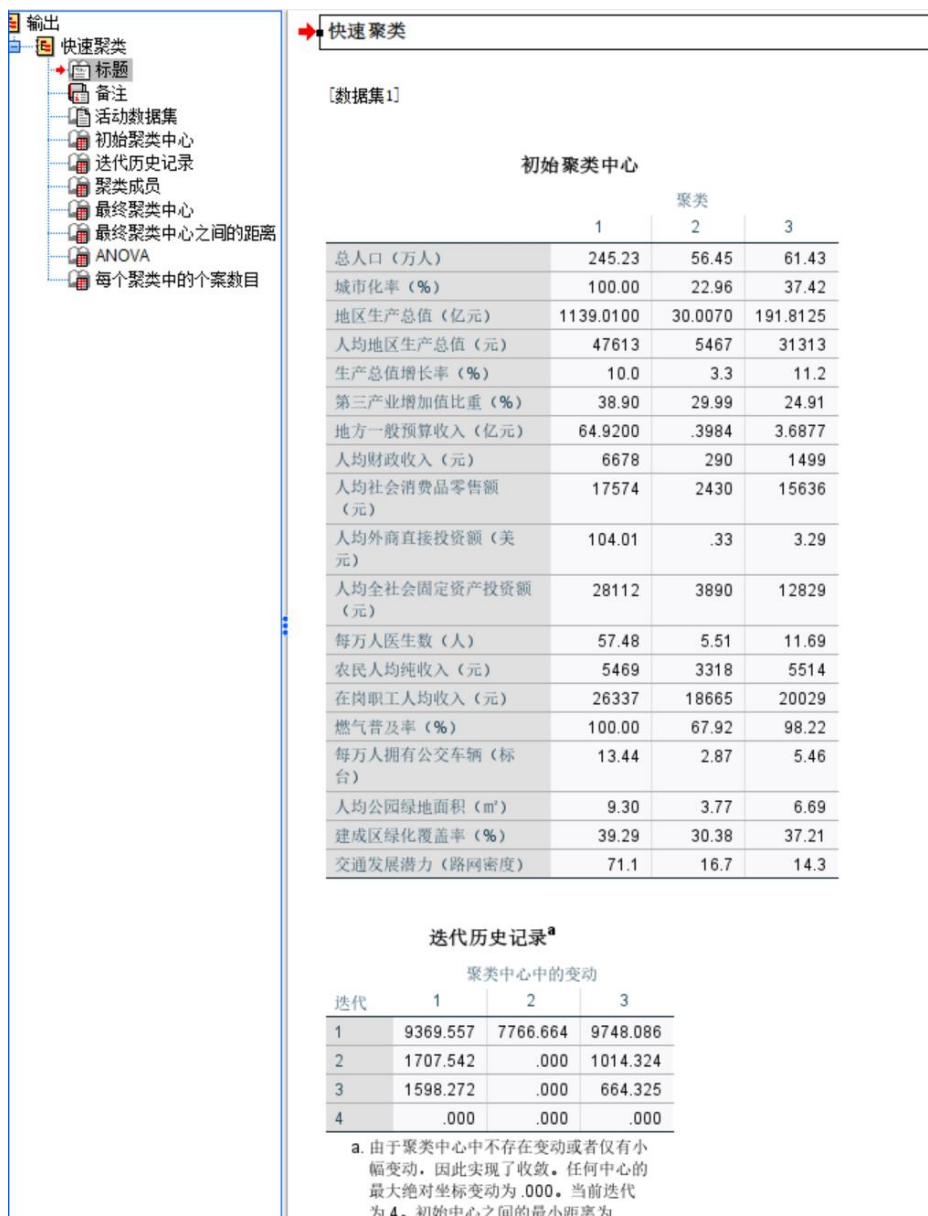


图 1-4 K 均值聚类输出结果截图

步骤 5: 设置系统聚类统计输出。为进一步检验县市之间的相似关系, 选择“分析-分类-系统聚类”。在“统计”选项中勾选合并进程表、近似矩阵和聚类成员, 并设置希望输出的类数。合并进程表可以显示样本逐步合并过程, 近似矩阵可显示县市之间距离, 聚类成员用于保存不同类数下的分类结果。该步骤对应图 1-5。

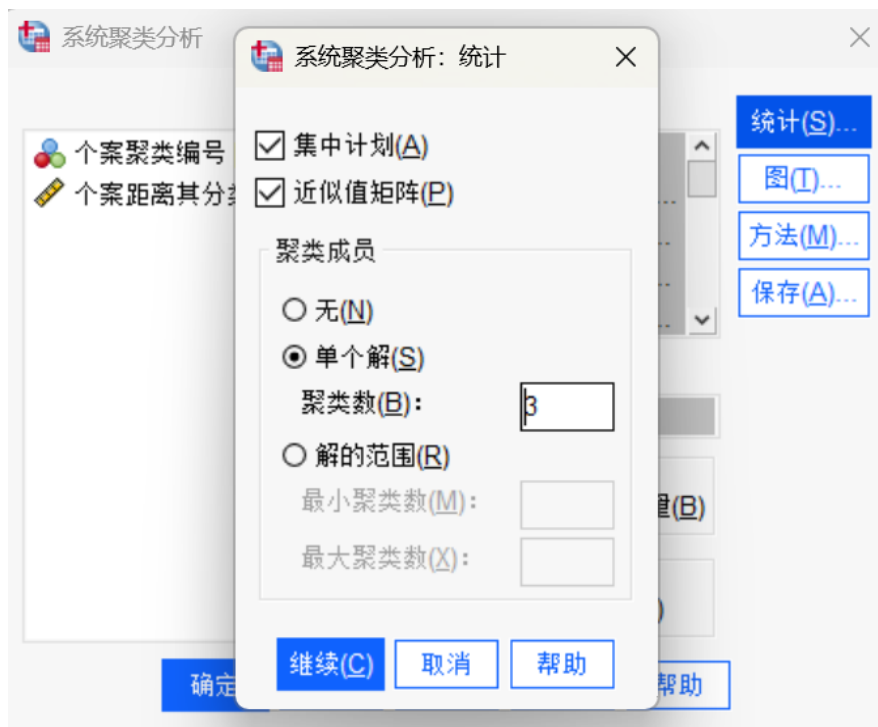


图 1-5 系统聚类统计输出设置截图

步骤 6：设置系统聚类图形输出。在系统聚类的“图”设置中勾选树状图，并选择冰柱图或其他辅助图形。树状图能够直观展示样本从独立个体逐步合并为大类的层级结构，是判断分类层次和合理类数的重要依据。该步骤对应图 1-6。

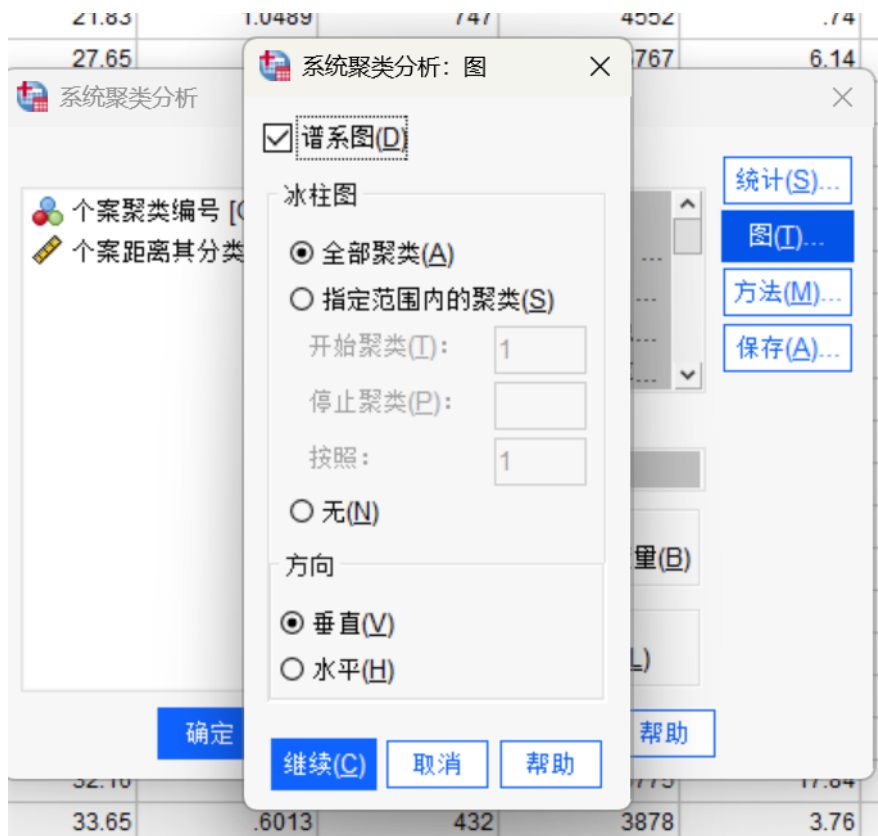


图 1-6 系统聚类图形输出设置截图

步骤 7：设置系统聚类方法。在系统聚类的“方法”设置中选择聚类方法和距离度量方式。方法设置会影响样本合并顺序和最终分类结果，因此需要结合指标特征选择合适的度量方式，并保持与指导书要求一致。该步骤对应图 1-7。



图 1-7 系统聚类方法设置截图

步骤 8：保存系统聚类分类结果。在系统聚类的“保存”设置中，选择按单个解或解的范围保存聚类成员。保存后可在数据表中得到不同类数下的分类字段，方便与 K 均值聚类结果进行比较。该步骤对应图 1-8。



图 1-8 系统聚类成员保存设置截图

步骤 9: 查看系统聚类输出结果。系统聚类完成后, 查看近似矩阵、凝聚进程表和树状图。近似矩阵反映县市之间距离, 凝聚进程表显示每一步合并的样本或类, 树状图辅助判断综合竞争力类型的分层关系。将系统聚类与 K 均值聚类对照, 可以提高类型划分的解释性。该步骤对应图 1-9。

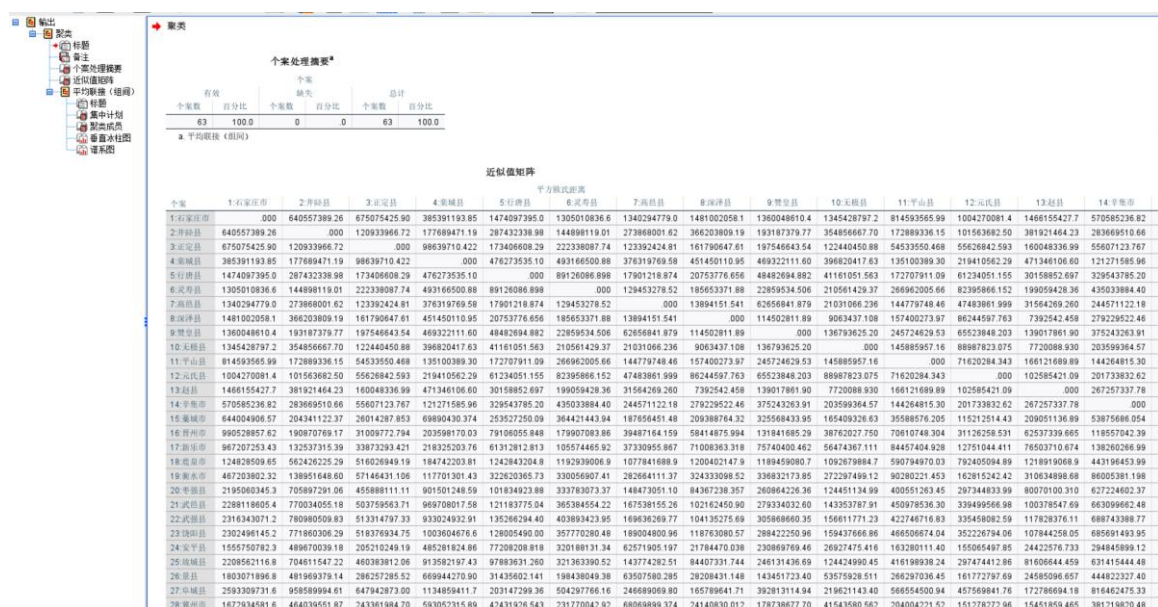


图 1-9 系统聚类输出结果截图

步骤 10: 设置因子分析描述统计。进行主成分分析前, 选择“分析-降维-因子分析”, 将 18 项评价指标加入变量框。在“描述”设置中勾选单变量描述、初始解、相关矩阵、KMO 和 Bartlett 球形检验等输出项。KMO 和 Bartlett 检验用于判断指标间相关性是否适合做主成分分析。该步骤对应图 1-10。

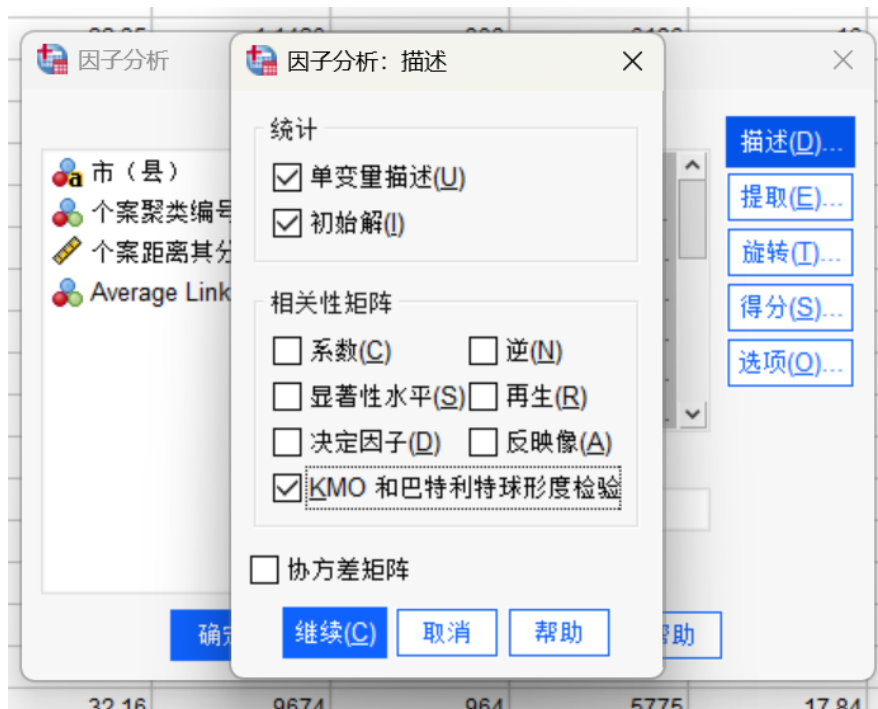


图 1-10 因子分析描述统计设置截图

步骤 11: 设置主成分提取方法。在“抽取”设置中选择主成分法，设置特征根大于 1 作为主成分提取标准，并勾选碎石图和未旋转因子解。碎石图可以辅助判断主成分数量，方差解释表可用于计算各主成分权重。该步骤对应图 1-11。



图 1-11 主成分提取方法设置截图

步骤 12：设置因子旋转方法。在“旋转”设置中选择旋转方法，并勾选旋转解。旋转后的成分矩阵更便于判断每个指标主要归属于哪一类综合因子，从而解释经济发展、基础设施、人民生活等因子的实际含义。该步骤对应图 1-12。

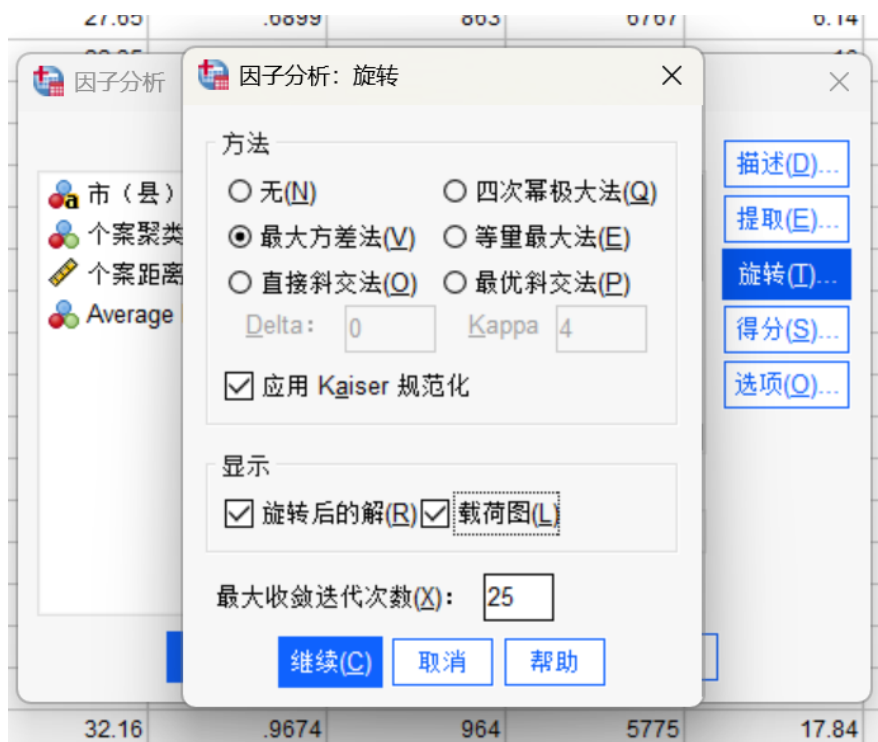


图 1-12 因子旋转方法设置截图

步骤 13：保存主成分得分。在“得分”设置中勾选“保存为变量”，并选择回归法等得分计算方法，使每个县市样本都获得主成分得分字段。后续综合竞争力指数可根据各主成分得分及其方差贡献率加权求和得到。该步骤对应图 1-13。

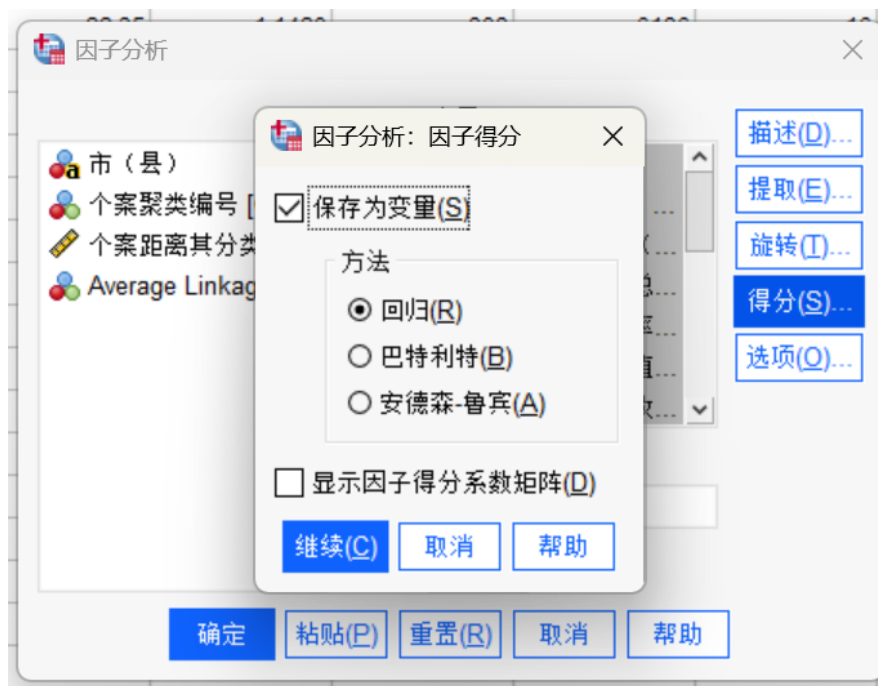


图 1-13 主成分得分保存设置截图

步骤 14：设置因子分析输出选项。在“选项”设置中控制缺失值处理、系数显示格式和小系数隐藏阈值。合理设置显示格式可以使成分矩阵和得分系数矩阵更清晰，便于后续解释主成分含义和整理综合得分公式。该步骤对应图 1-14。

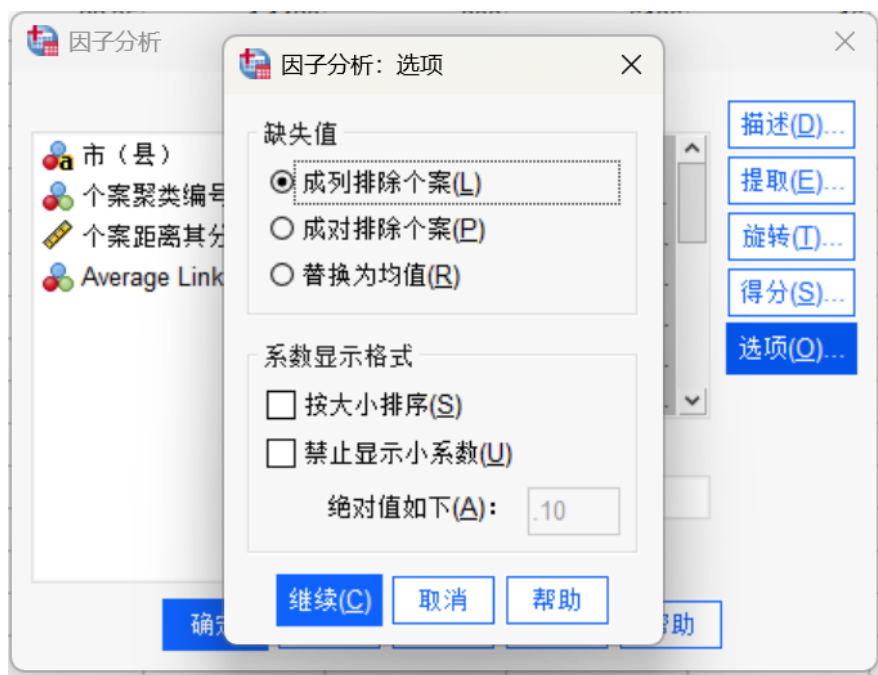


图 1-14 因子分析输出选项设置截图

步骤 15：查看主成分分析输出结果。运行因子分析后，查看 KMO 检验、解释的总方差、碎石图、成分矩阵、旋转成分矩阵和成分得分系数矩阵。根据累计方差贡献率确定主成分个数，并用各主成分得分进行加权求和，得到各县市综合竞争力指数。该步骤对应图 1-15。

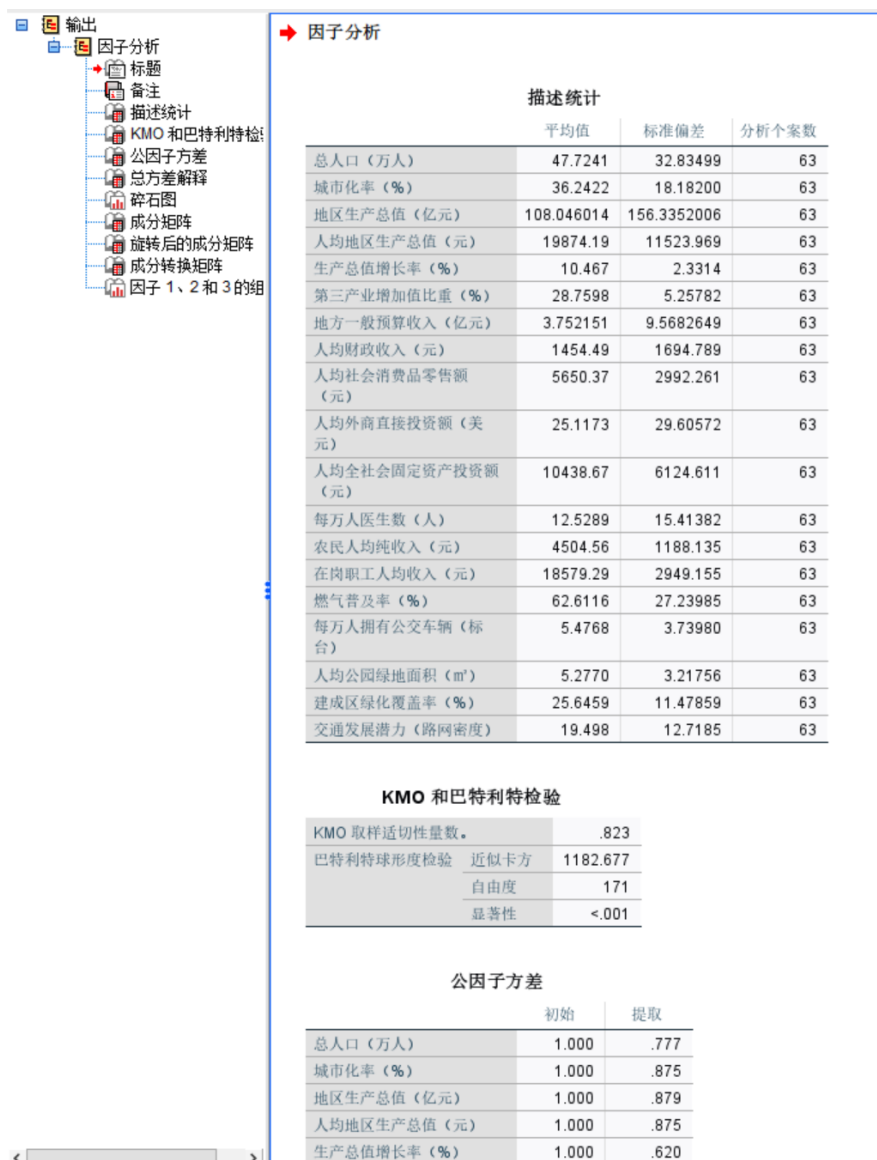


图 1-15 主成分分析输出结果截图

步骤 16：在 ArcGIS Pro 中添加属性连接。启动 ArcGIS Pro，新建工程并加载“冀中南各县市.shp”和综合竞争力得分表，在图层属性表或地理处理工具中使用“添加连接”功能，以县市名称或行政代码为连接字段，将统计评价结果连接到空间边界图层。连接时需要确认两个表中的字段值完全对应，避免出现空记录。该步骤对应图 1-16。



图 1-16 ArcGIS Pro 添加属性连接设置截图

步骤 17：检查连接后的属性表。连接完成后打开县市图层属性表，检查综合竞争力得分、分类结果等字段是否已经成功加入图层。若存在空值，需要回到连接字段检查县市名称或代码是否一致。确认无误后，将结果导出或保存为新的空间数据。该步骤对应图 1-17。

冀中南各县市

字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放到 切换 清除 删除 复制

冀中南各县市.GDPper = [Sheet1\$. 人均地区生产总值_元! Python 计算

FID	Shape	PAC	SHAPE_Leng	SHAPE_Area	GDPper	NAME	population	value	市 (县)	总人口 (万人)	城市化率 (%)	地区生产总值 (亿元)	
1	0	面	130101	0.48457	66868833.2005	0	并径矿区	0	0	<空>	<空>	<空>	
2	27	面	130533	1.932456	1000563873.44	5467	威县	56.450001	9.64613	威县	56.45	22.96	30.007
3	52	面	130526	1.044828	427849532.933	5919	任县	33.41	13.9758	任县	33.41	32.84	19.7766
4	23	面	130527	0.968653	416881006.531	6853	南和县	33.970001	16.3034	南和县	33.97	31.8	22.3603
5	25	面	130532	0.877876	407700420.143	7212	平乡县	30.530001	7.17975	平乡县	30.53	28.52	20.8801
6	24	面	130531	1.515238	514843418.57	7805	广宗县	28.780001	4.19018	广宗县	28.78	21.84	21.7837
7	54	面	130529	1.276716	628458144.293	8678	巨鹿县	38.110001	10.2484	巨鹿县	38.11	34.42	32.0222
8	55	面	130530	1.182112	366593639.549	8816	新河县	17.18	13.8493	新河县	17.18	32.77	15.1491
9	18	面	130434	1.422919	853767009.205	9256	魏县	84.690002	13.5457	魏县	84.69	29.8	79.4263
10	11	面	130425	1.7459	1059705161.92	9285	大名县	80.82	13.5506	大名县	80.82	27.52	73.8193

图 1-17 综合竞争力属性表检查截图

步骤 18：制作综合竞争力专题图。在图层属性的“符号系统”中选择分级色彩、分级符号、比例符号或点密度等方式表达综合竞争力结果。设置分级数、色带、符号大小、图例标题、比例尺、指北针和图名后，在布局视图中导出专题图。该步骤对应图 1-18。

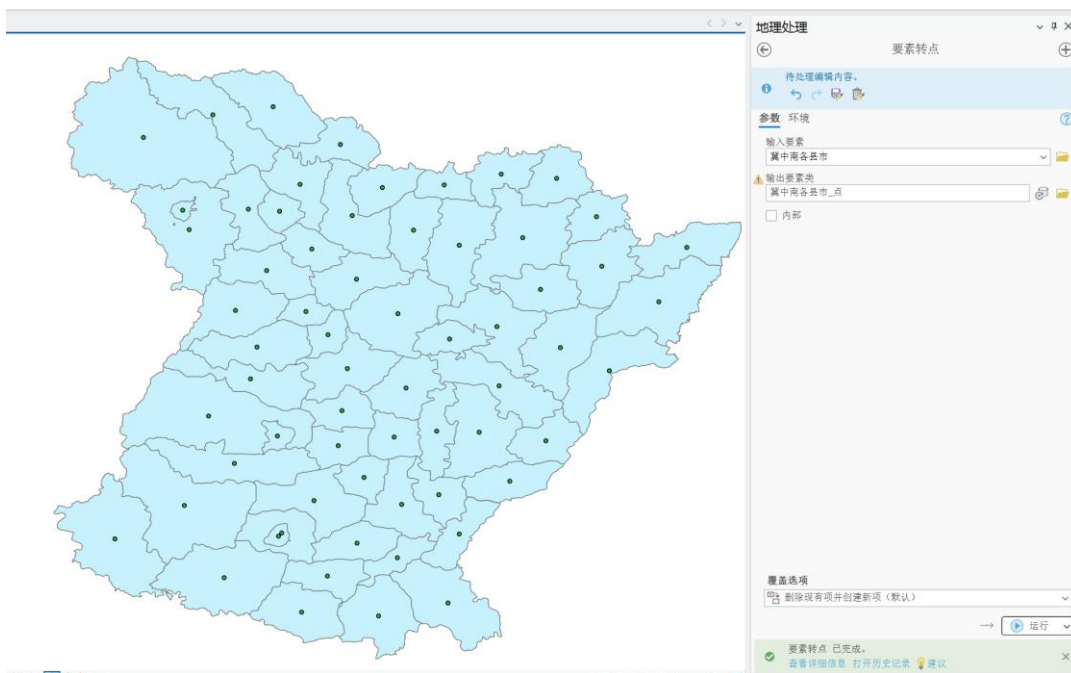


图 1-18 ArcGIS Pro 专题制图过程截图

实验结果：

结果 1：分级色彩表达。用颜色深浅表现各县市综合竞争力等级，便于观察面状空间差异。该结果对应图 1-19。

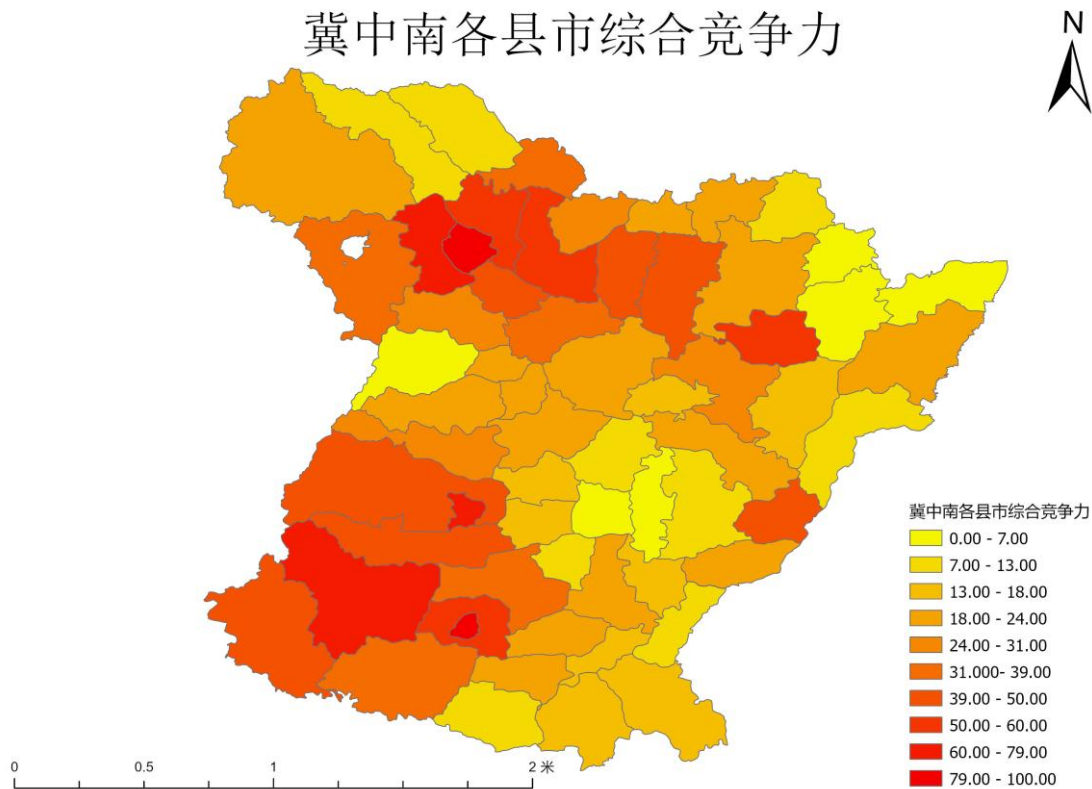


图 1-19 冀中南各县市综合竞争力分级色彩图

结果 2：分级符号表达。用不同大小的点符号表达县市综合竞争力强弱，突出中心节点和高值区域。该结果对应图 1-20。

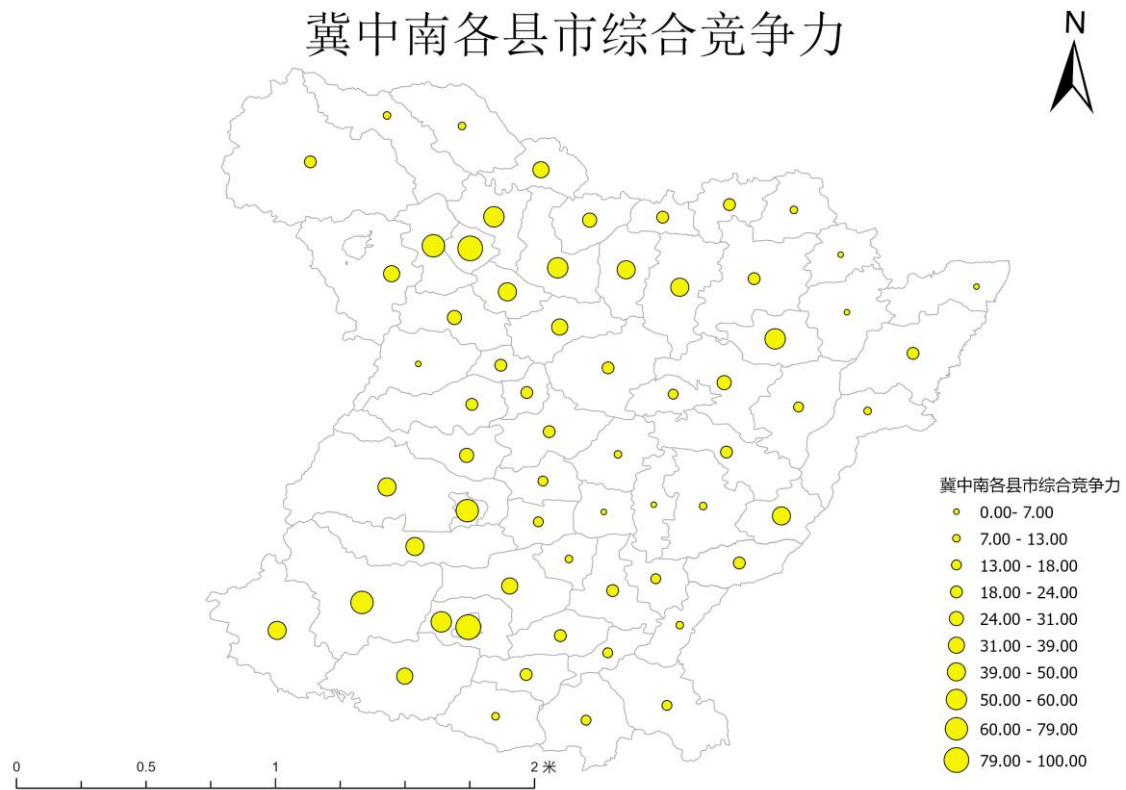


图 1-20 冀中南各县市综合竞争力分级符号图

结果 3：比例符号表达。用比例圆直观展示综合竞争力数值大小，便于比较各县市之间的等级差异。该结果对应图 1-21。

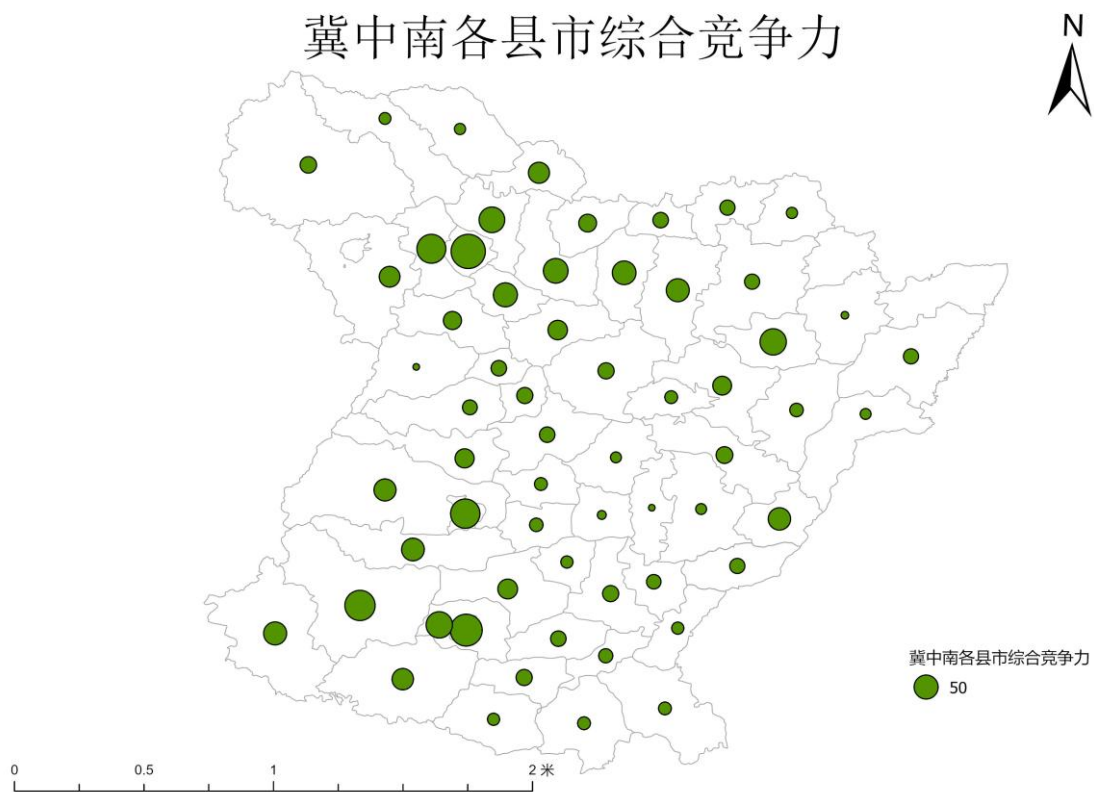


图 1-21 冀中南各县市综合竞争力比例符号图

结果 4：点密度表达。用点密度方式表现综合竞争力空间分布，辅助识别高密度集聚区。该结果对应图 1-22。

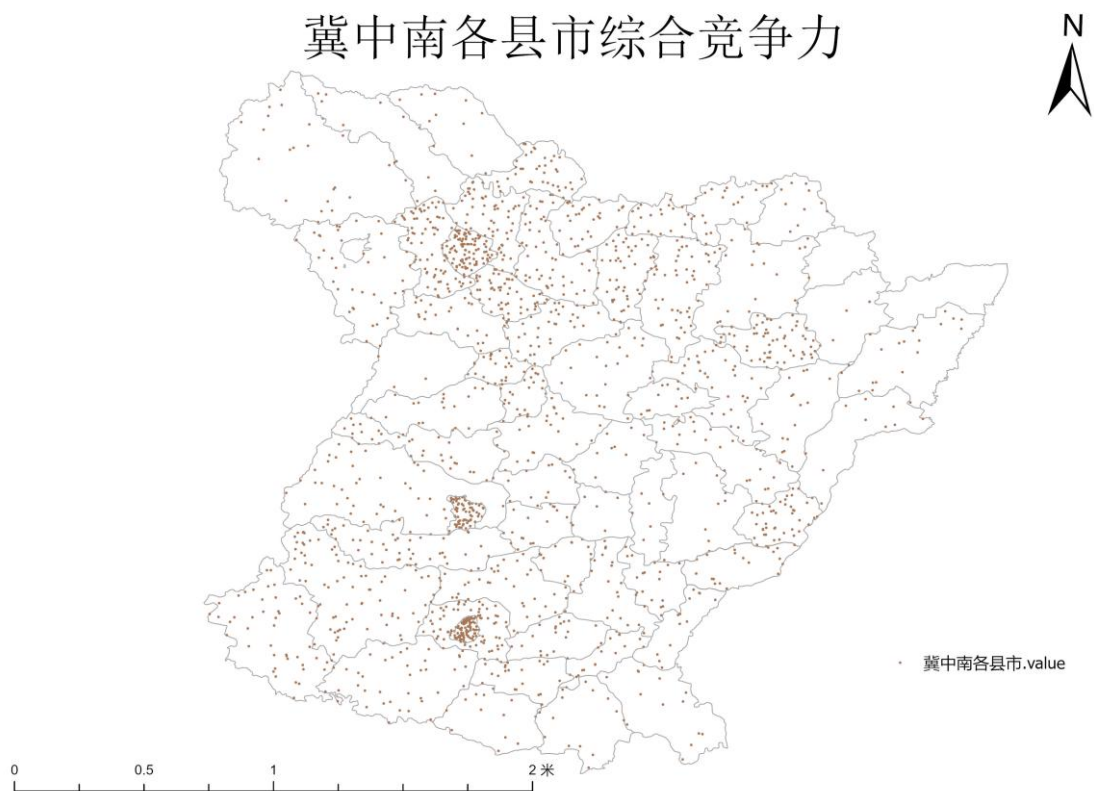


图 1-22 冀中南各县市综合竞争力点密度图

三、实验总结

通过本实验，掌握了城市与区域综合竞争力评价的基本流程，即指标体系构建、数据标准化、统计评价、结果分类和 GIS 专题制图。聚类分析能够根据样本相似性划分类别，主成分分析能够将多指标压缩为少数综合因子，层次分析法则能体现评价者对指标重要性的判断。综合结果表明，冀中南区域综合竞争力具有明显的空间差异，中心城市及其周边地区竞争力较强，外围县域相对较弱。将评价结果制作为专题图后，区域竞争力格局更加直观，可为区域发展定位和空间优化提供参考。

实验二 区域相互作用力分析

一、实验要求

根据实验指导书，本实验以福建省上杭县为研究对象，要求掌握基于费用加权距离的可达性分析方法和基于相互作用模型的区域经济联系强度分析方法。实验需要建立县城成本距离分析源文件，制作行进成本面，完成县城可达性分析，并利用城镇综合得分和时间距离计算上杭县城与各乡镇之间的联系强度。

二、实验步骤

实验过程：

步骤 1：河流阻隔成本赋值。根据水系图层生成河流成本栅格，对主要河流和一般河流分别赋予较高通行阻力。图中可以看到河流线状要素被转换为栅格成本图层，河流位置以深色线状区域显示，表示其对交通联系和空间相互作用具有明显阻隔作用。该步骤完成后，河流成本将与道路、地形等成本共同参与综合成本面叠置。该步骤对应图 2-1。

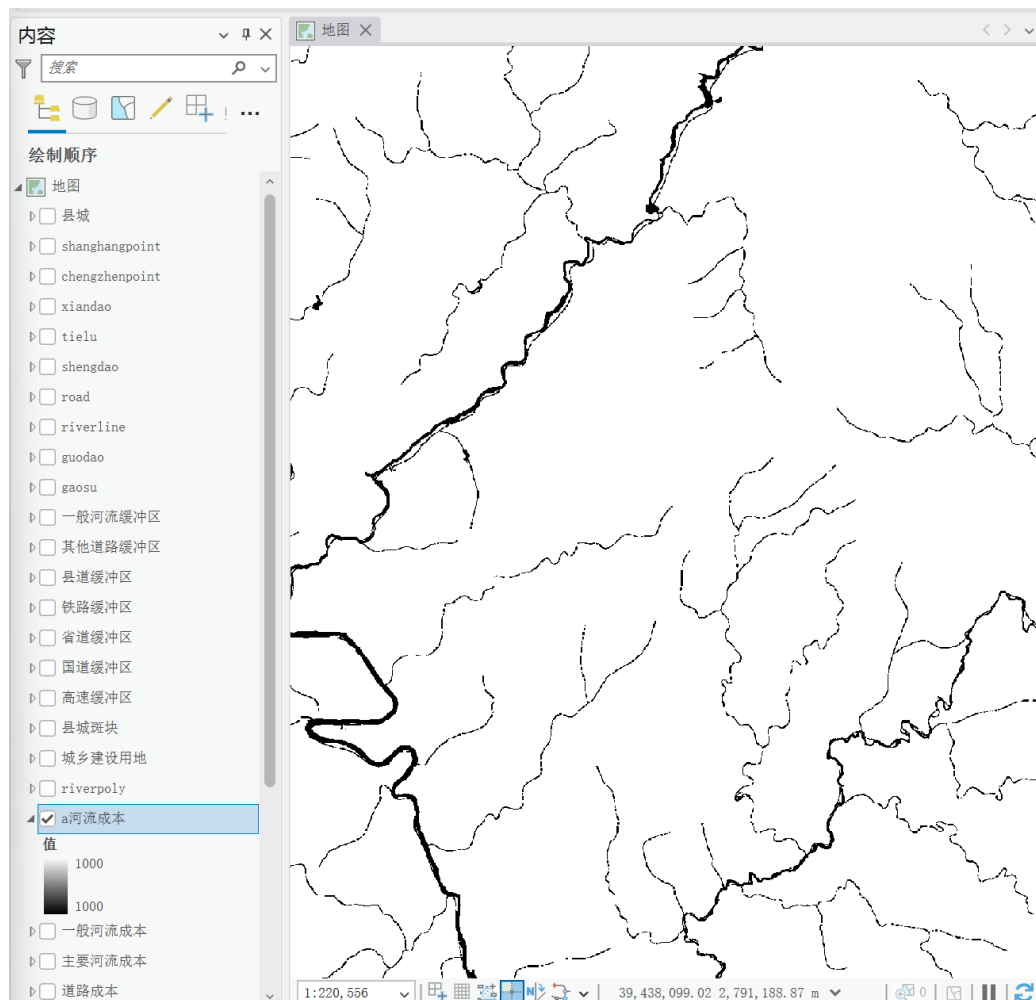


图 2-1 河流阻隔成本赋值过程截图

步骤 2：坡度成本重分类。利用 DEM 派生坡度数据后，按照指导书给定的坡度等级进行重分类，将坡度较小区域赋为较低成本，将坡度较大、通行难度较高的区域赋为较高成本。图中显示的是坡度成本栅格，不同颜色代表不同坡度阻力等级。坡度成本用于反映地形坡度对城镇联系的影响，是综合成本面的重要基础因子。该步骤对应图 2-2。

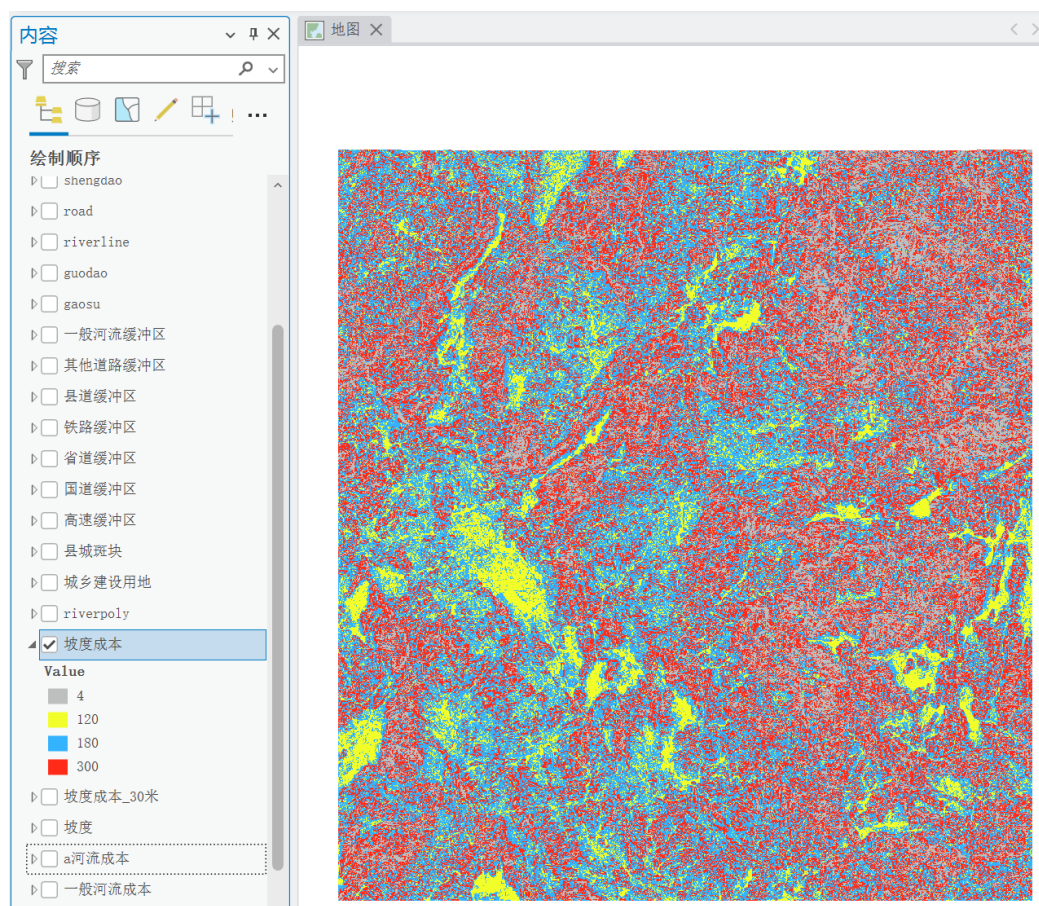


图 2-2 坡度成本重分类过程截图

步骤 3：地形起伏度成本重分类。在坡度成本处理的基础上，继续对地形起伏度数据进行等级划分。起伏度越大，地表破碎程度越强，实际通行和区域联系成本越高；起伏度较小的平缓地区则赋予较低成本。图中显示的是起伏度成本栅格，颜色差异反映不同起伏度等级的阻抗差异。该步骤对应图 2-3。

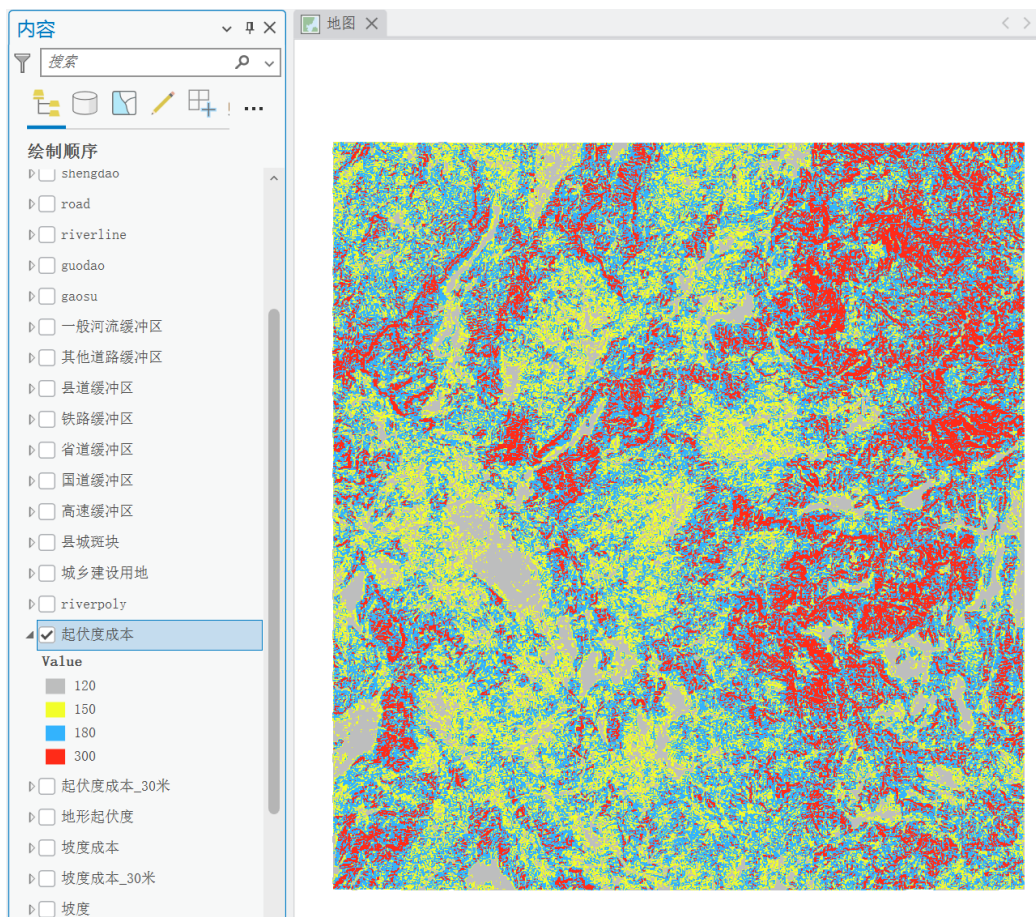


图 2-3 地形起伏度成本重分类过程截图

步骤 4：地形与河流成本合成检查。将坡度、地形起伏度和河流阻隔等因子叠加，形成地形河流综合成本图层。图中黑白灰度反映成本值高低，黑色区域多对应河流、水域或复杂地形，白色区域相对通行成本较低。该步骤用于检查地形和水系因子合成是否合理，再与道路成本、建设用地等因子继续叠合。该步骤对应图 2-4。

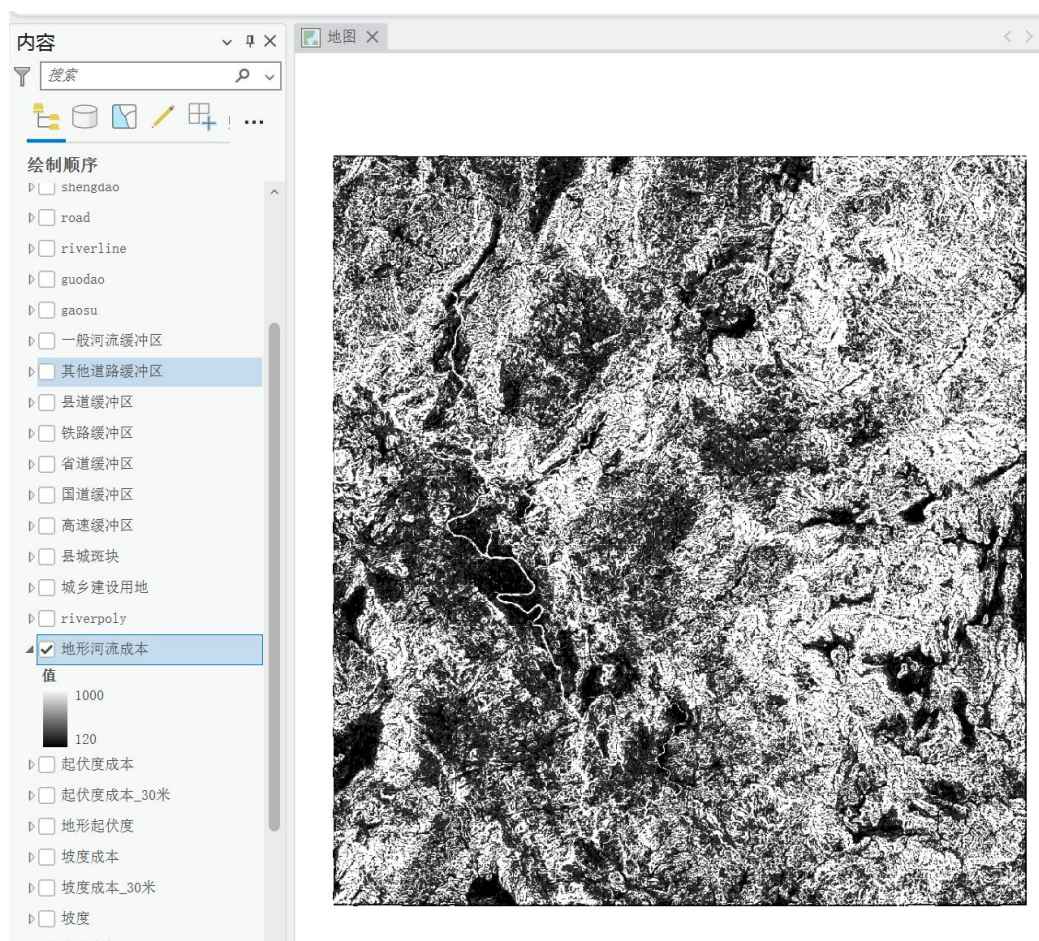


图 2-4 地形与河流成本合成过程截图

步骤 5：综合成本面生成。使用“镶嵌至新栅格”等栅格叠置工具，将道路缓冲区成本、河流成本、坡度成本、起伏度成本、地形河流成本和城乡建设用地等因子统一到同一像元大小、处理范围和坐标系统下，生成综合成本面。图中显示综合成本面图层，数值范围从较低通行成本到高阻隔成本，是后续成本距离分析的直接输入。该步骤对应图 2-5。

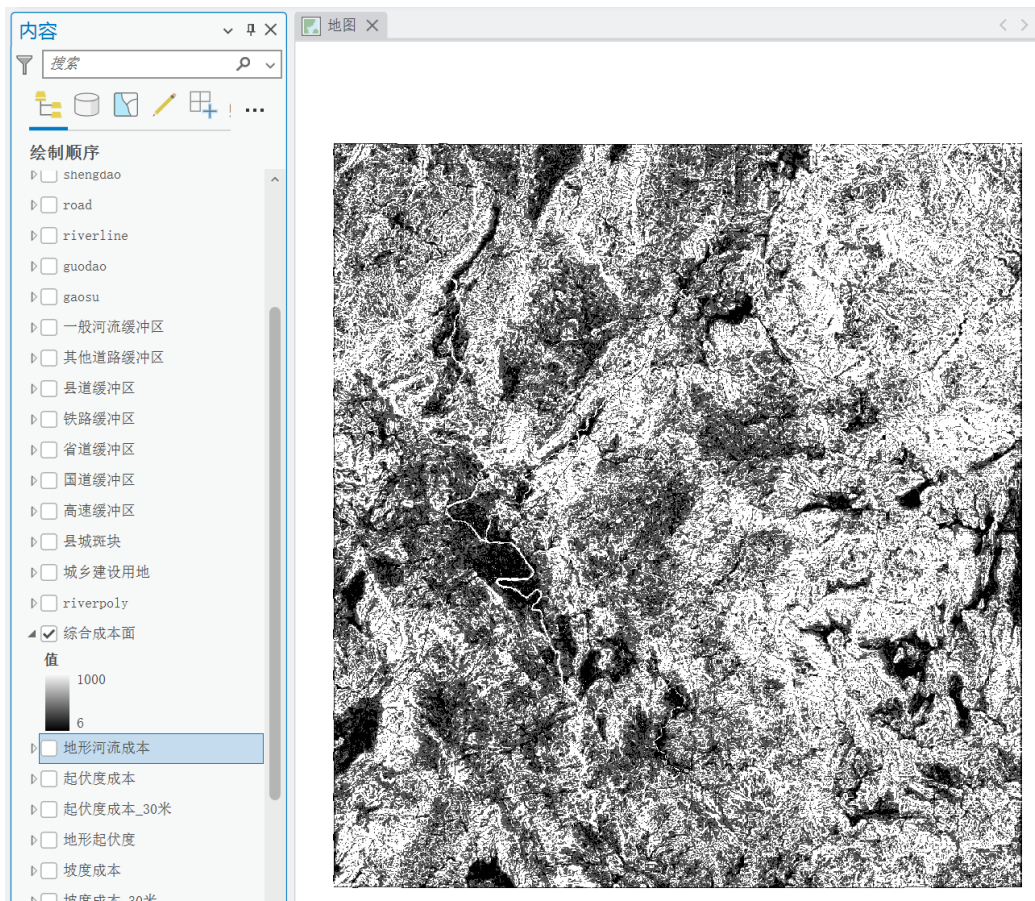


图 2-5 综合成本面生成过程截图

步骤 6：县城累积成本距离计算。在 ArcGIS Pro 的“分析-工具”窗格中打开 Spatial Analyst Tools 下的距离分析工具，使用成本距离相关工具，输入源数据为县城斑块，输入成本栅格为综合成本面，输出县城累积成本距离栅格。图中显示从县城向外扩展形成的连续成本距离面，颜色由低到高表示从县城到各像元的最小累积阻力逐渐增加。该步骤是由综合成本面转入可达性分析的关键环节。该步骤对应图 2-6。

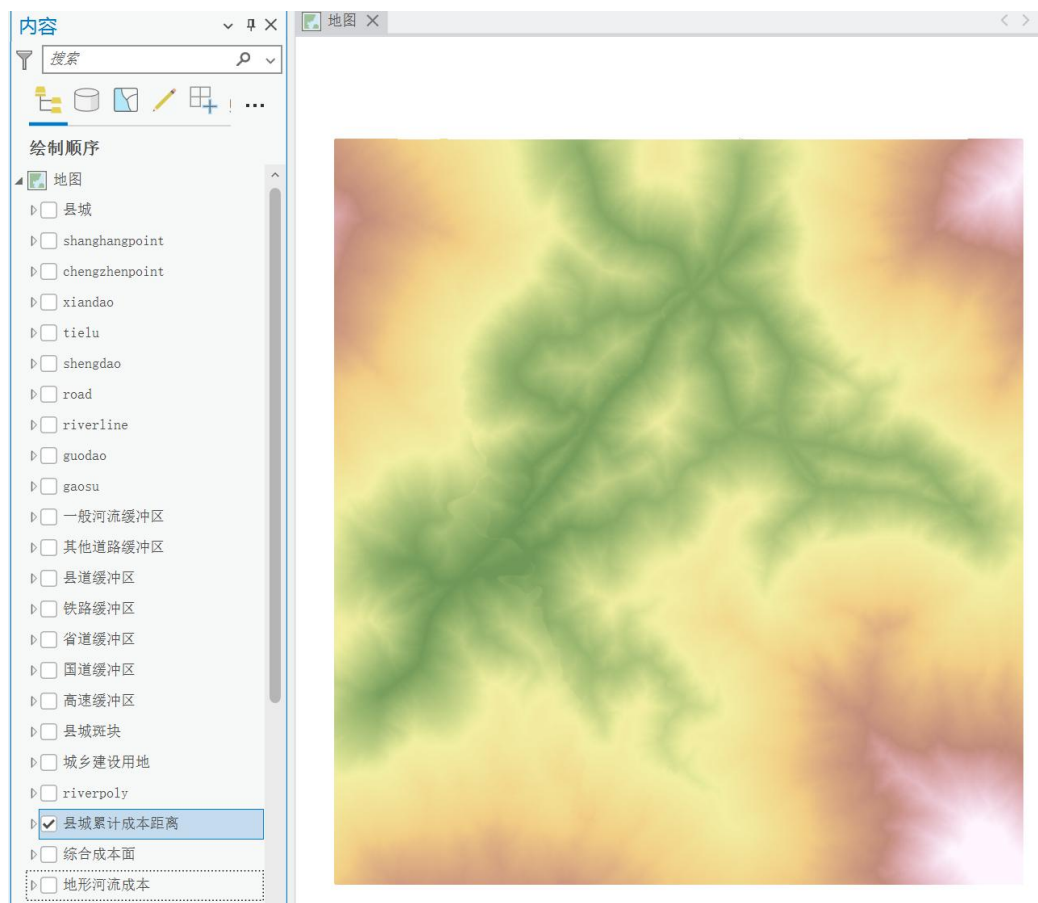


图 2-6 县城累积成本距离计算过程截图

步骤 7：可达时间换算。将县城累积成本距离结果转换为可达时间，得到以分钟为单位的县城可达时间栅格。图中显示“县城可达时间_分钟”图层，数值从县城附近的低值向外围逐渐增大，能够直观反映不同地区到县城的时间距离差异。该图层是后续按时间圈层重分类的基础。该步骤对应图 2-7。

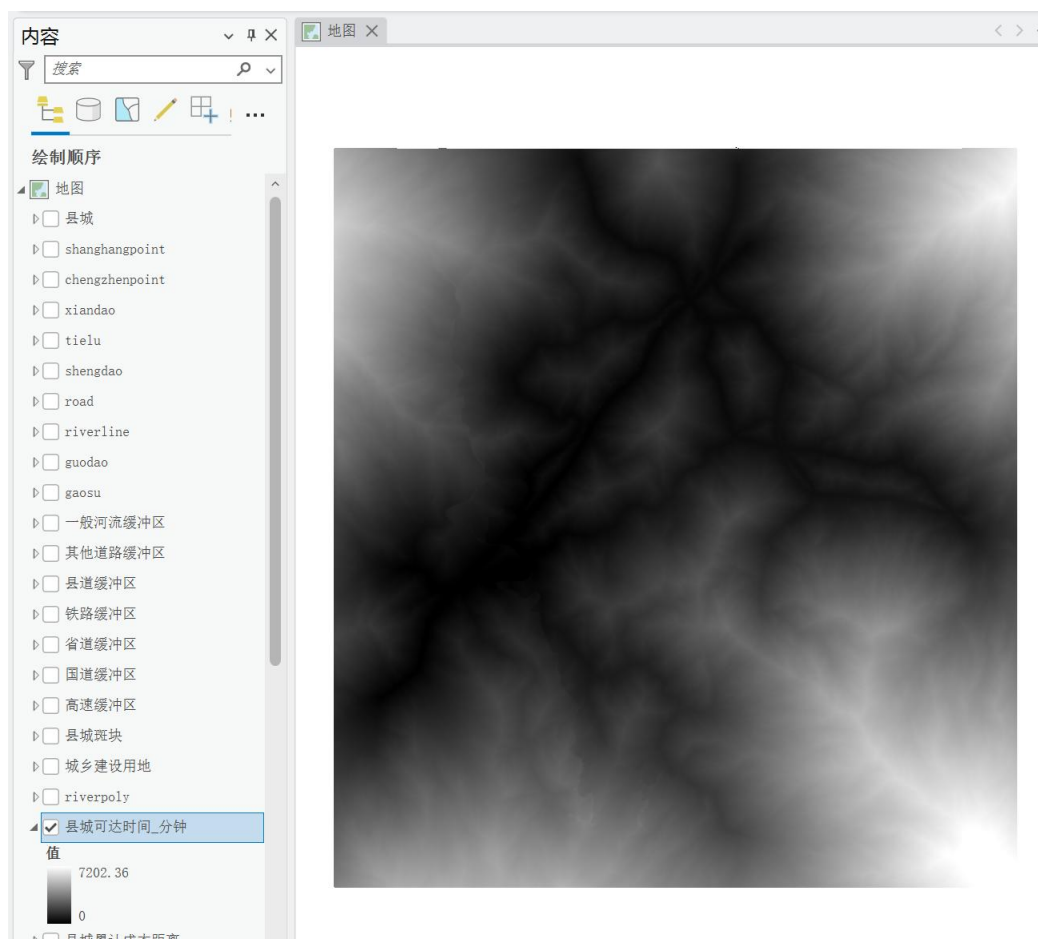


图 2-7 县城可达时间换算过程截图

步骤 8：县城可达性重分类。使用“重分类”工具将可达时间栅格按小于 15 分钟、15-30 分钟、30-60 分钟、60-90 分钟和大于 90 分钟等等级划分，并设置不同颜色表达各时间圈层。图中显示重分类后的县城可达性等级，交通通道附近呈条带状高可达区，外围区域可达性逐渐降低。该步骤对应图 2-8。

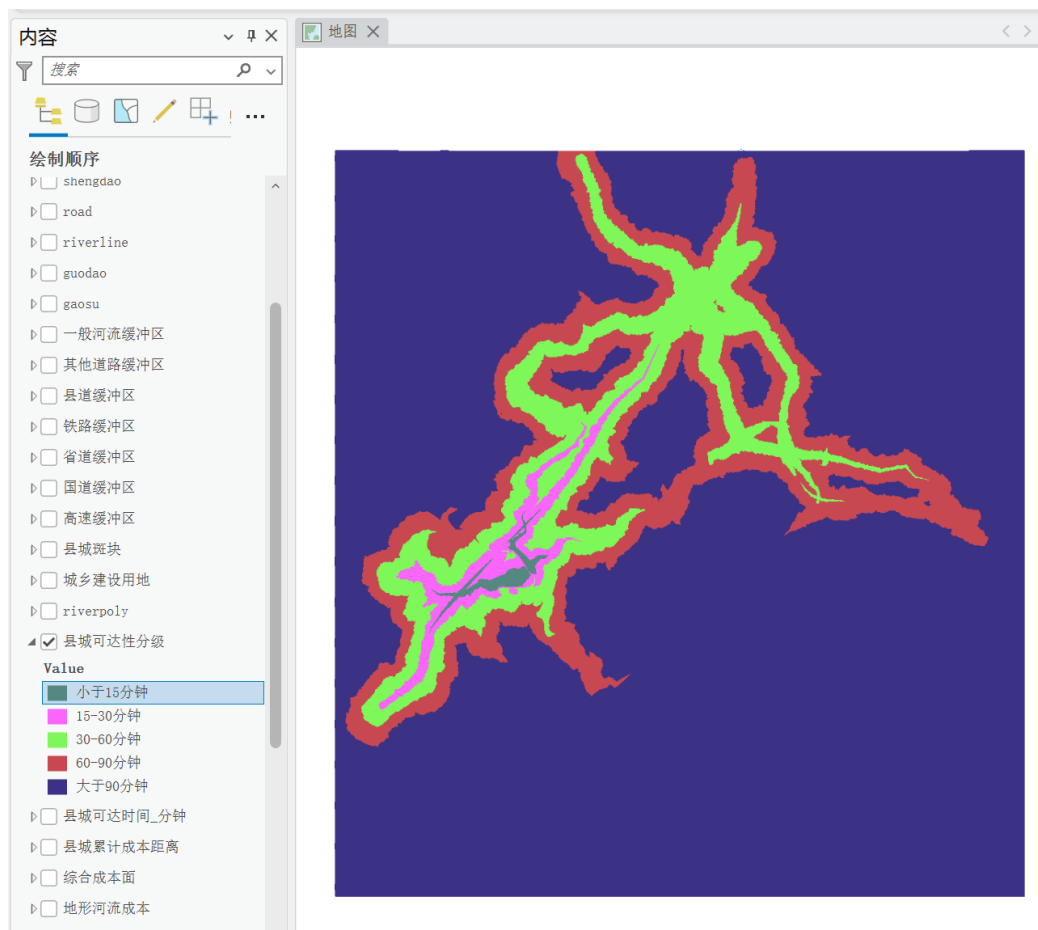


图 2-8 县城可达性重分类过程截图

步骤 9：城镇点可达时间采样表生成。在 ArcGIS Pro 中加载 chengzhenpoint.shp 和县城可达时间栅格，通过“分析-工具”窗格调用 Spatial Analyst Tools 中的“采样”工具，将每个乡镇点所在位置的可达时间值提取到表中。图中显示采样后的属性表，OBJECTID 对应乡镇点记录，Band_1 字段保存从可达时间栅格中提取出的时间距离值。该表需要再通过城镇点编号或名称连接回 chengzhenpoint 属性表，为后续联系强度计算提供 timemin 数据。该步骤对应图 2-9。

县城可达性采样表					
字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至 切换 清除 删除					
	OBJECTID *	chengzhenpoint	X	Y	县城累计成本距离_Band_1
1	1	0	39468416.136251	2789693.833934	493671.06
2	2	1	39482121.079968	2790839.186451	1016212.8
3	3	2	39485837.776023	2796271.874681	1648269.3
4	4	3	39450052.326486	2801878.091088	521347.66
5	5	4	39445578.216926	2799879.358874	527023.88
6	6	5	39433438.11271	2800120.346134	2121917
7	7	6	39449621.588475	2789813.749967	328232.38
8	8	7	39441390.368932	2794004.836255	424090.53
9	9	8	39460004.625593	2780499.998257	782380.31
10	10	9	39440788.222853	2772812.337369	0
11	11	10	39452572.340517	2772095.238135	1063179.3
12	12	11	39431310.583007	2771684.277001	187468.95
13	13	12	39467160.172009	2773407.905273	1747488
14	14	13	39458888.355732	2768954.282107	1699249.6
15	15	14	39461290.797794	2756867.392494	1268054.5
16	16	15	39463061.84201	2764745.901297	2338824
17	17	16	39450119.920844	2760470.488917	763539.06
18	18	17	39443546.197847	2752872.940753	1978495.4
19	19	18	39459686.22005	2749498.675578	1419865.9
20	20	19	39445874.514317	2746076.826511	2586896.8
21	21	20	39431623.841794	2791889.586484	2117235

图 2-9 城镇点可达时间采样表截图

步骤 10：城镇点联系强度计算与符号化。将采样表连接回城镇点图层后，新增 timemin 字段并写入各乡镇到县城的可达时间；再新增 xianchto 或联系强度字段，按 $100 * \text{value} / \text{timemin}^2$ 计算县城与各乡镇的联系强度，县城自身 timemin 为 0 时不参与该公式计算。完成字段计算后，以联系强度字段设置分级符号，调整符号大小、图例名称和乡镇标注，使强联系乡镇在图面上更加突出。该步骤对应图 2-10。

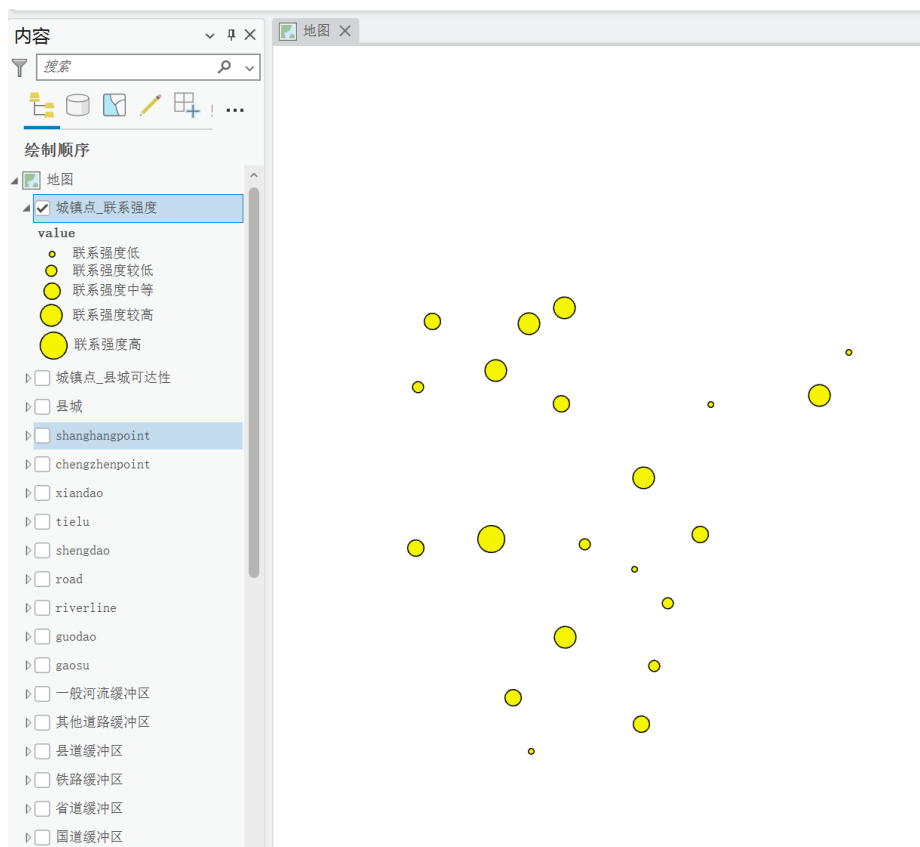


图 2-10 城镇点联系强度计算与符号化截图

实验结果：

结果 1：综合成本面。综合成本面反映道路、水系、地形等因素共同作用下的通行阻力，低成本区域主要沿交通走廊分布。该结果对应图 2-11。

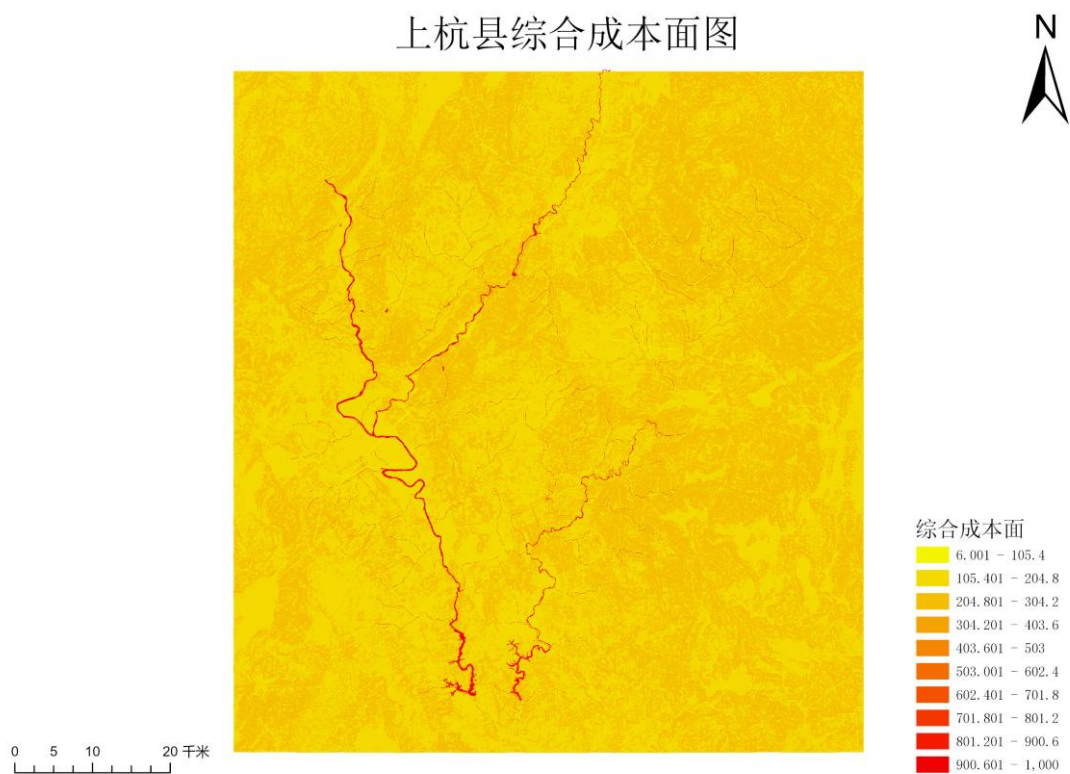


图 2-11 上杭县综合成本面图

结果 2：县城可达性分级。可达性分级图显示县城服务范围随时间距离向外递减，交通通道附近可达性较高，外围山地可达性较低。该结果对应图 2-12。

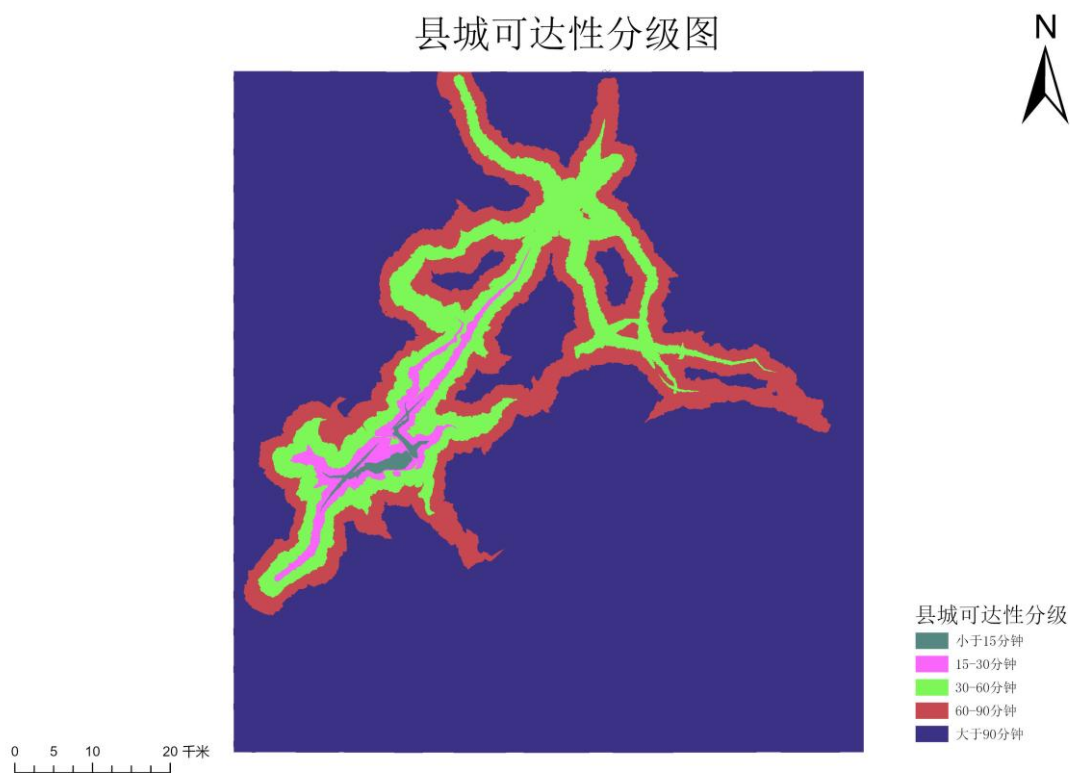


图 2-12 上杭县县城可达性分级图

结果 3：城镇联系强度。利用 value 与 timemin 计算联系强度后，海洋、旧县、才溪、庐丰、白砂等乡镇与县城联系较强，空间联系等级通过分级符号表达。该结果对应图 2-13。

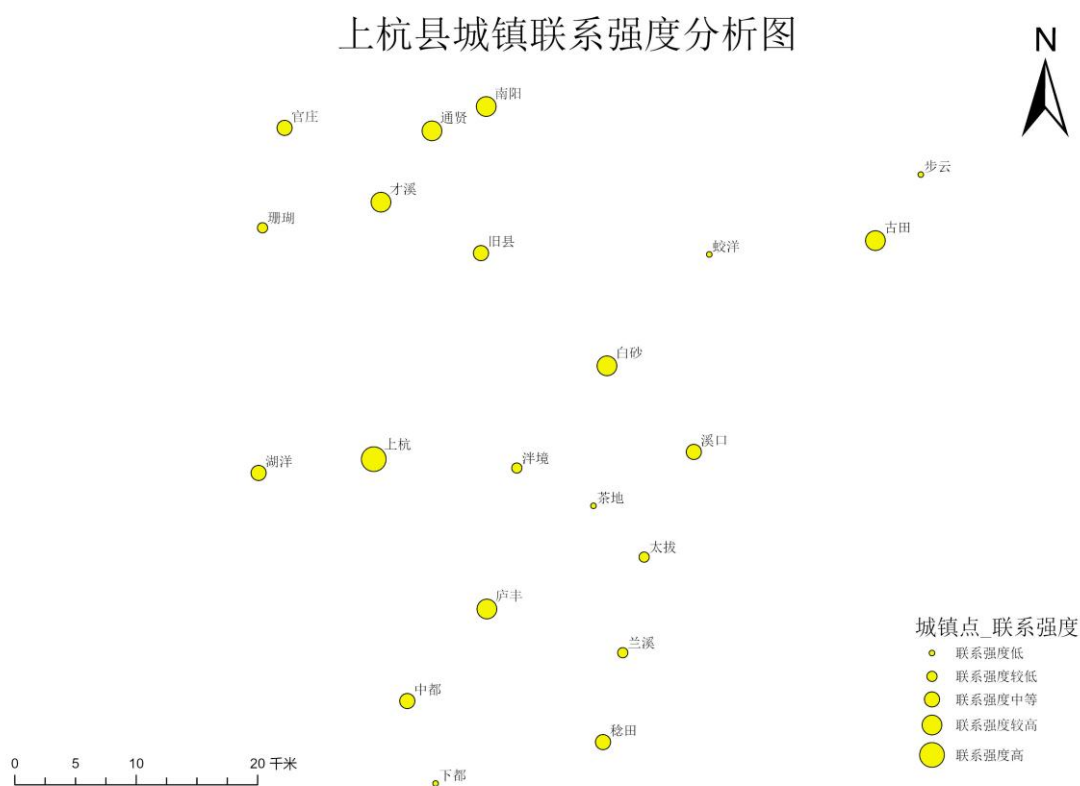


图 2-13 上杭县城镇联系强度分析图

三、实验总结

通过本实验，掌握了从成本面构建、成本距离计算到城镇联系强度评价的完整流程。费用加权距离比普通欧氏距离更能反映实际通行难度，交通条件好、地形阻力小的区域可达性更高，受山地、水系和距离影响较大的区域可达性较低。相互作用模型将城镇综合实力与时间距离结合起来，能够较好地判断县城与各乡镇之间联系强弱。实验结果表明，海洋、旧县、才溪、庐丰、白砂等乡镇与县城联系相对较强，而步云、茶地、下都等乡镇联系较弱，可为县域经济区划分、中心镇培育和公共服务设施布局提供依据。

实验三 区域生态环境敏感性分析

一、实验要求

根据实验指导书，本实验以河北省冀中南区域为研究对象，要求掌握基于 GIS 叠置分析的生态环境敏感性评价框架与技术路线。实验需要识别关键生态资源，选取生态环境敏感性因子，完成单因子敏感性分析和综合叠置分析，并根据敏感性等级提出分区管控建议。

二、实验步骤

实验过程：

步骤 1：植被因子敏感性分级。依据植被覆盖和生态斑块分布生成植被因子敏感性图层。图中显示“植被因子”栅格，数值分为 5、7、9 等等级，颜色由黄到红表示敏感性逐渐增强。植被覆盖较高、生态功能较强的西部山地和重要斑块被赋予较高敏感性，是后续综合敏感性叠置的重要因子之一。该步骤对应图 3-1。

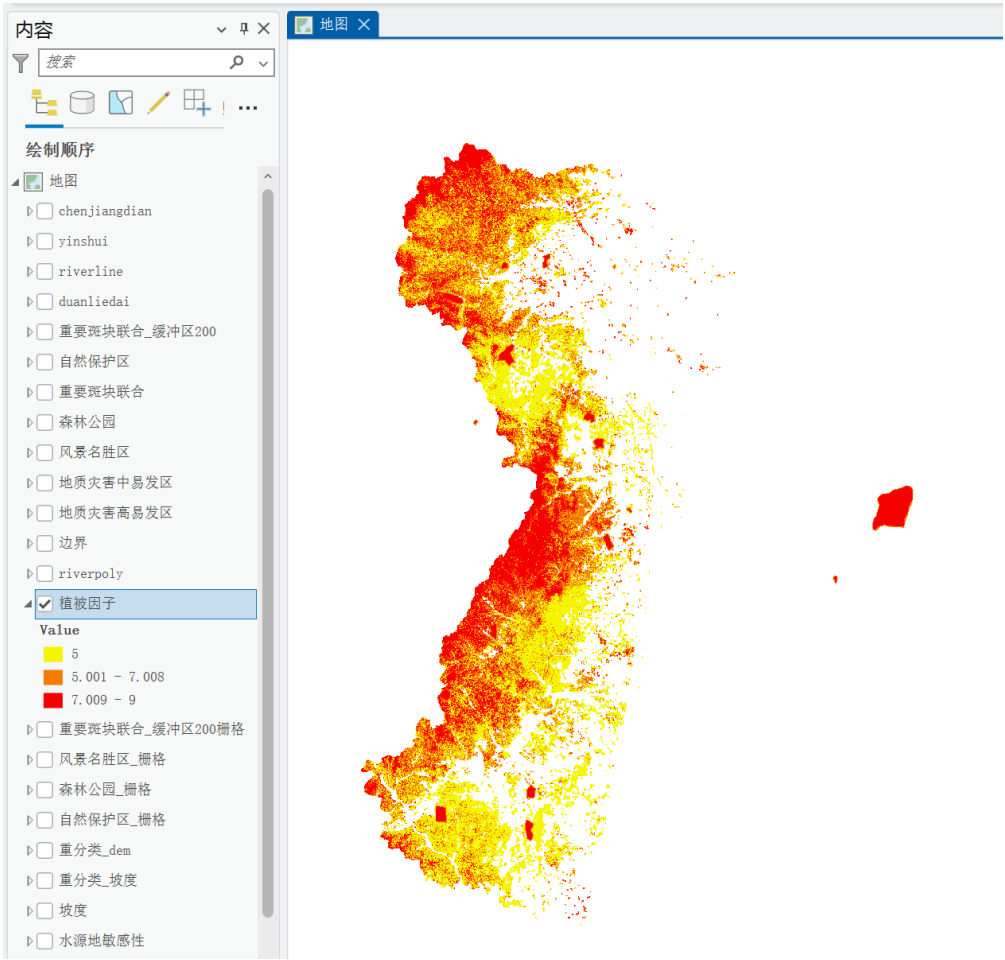


图 3-1 植被因子敏感性分级过程截图

步骤 2：地形因子敏感性分级。利用 DEM、坡度和地形起伏度等地形数据进行重分类，得到地形因子敏感性图层。图中显示“地形因子”从 1 到 9 的等级分布，西部山

地丘陵区敏感性较高，东部平原区敏感性较低。该步骤用于把地形起伏对生态环境和建设适宜性的约束纳入综合评价。该步骤对应图 3-2。

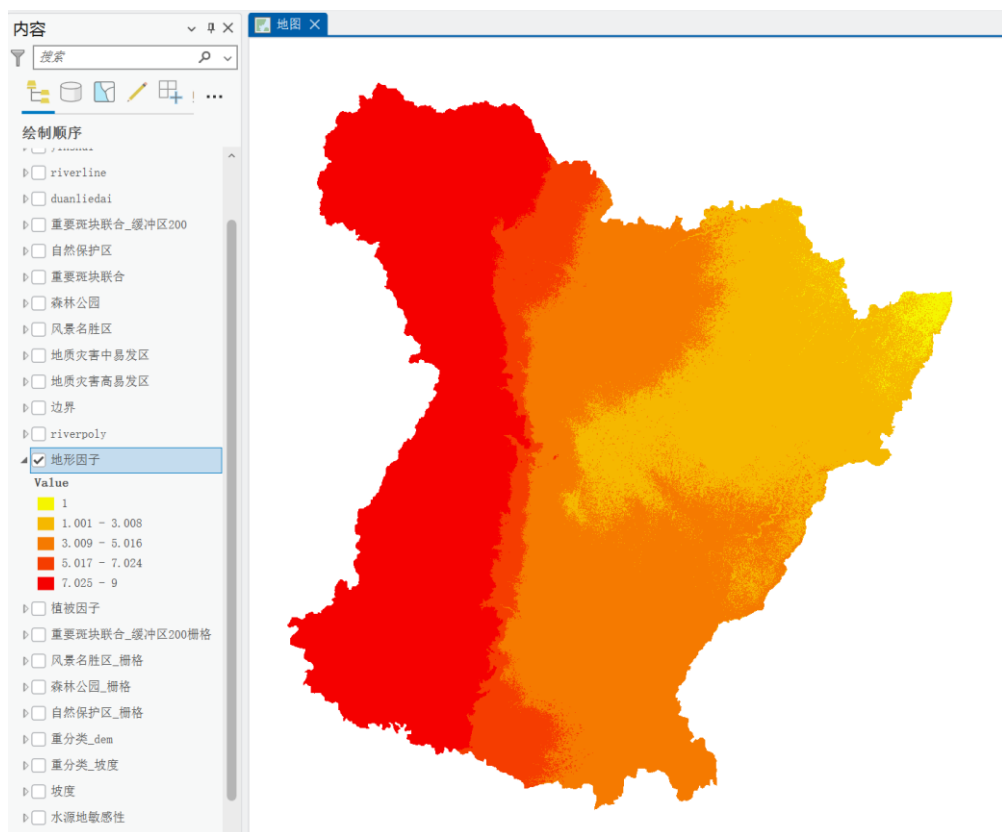


图 3-2 地形因子敏感性分级过程截图

步骤 3：水域因子敏感性处理。对河流、水库、引水干渠及其缓冲区等水域相关要素进行分级赋值和栅格化处理。图中显示“水域因子”图层，黄色和红色线状、面状区域分别代表不同等级的水域敏感区。水域及其周边空间在生态安全和水资源保护中约束较强，因此需要在综合敏感性分析中保留其高敏感性影响。该步骤对应图 3-3。

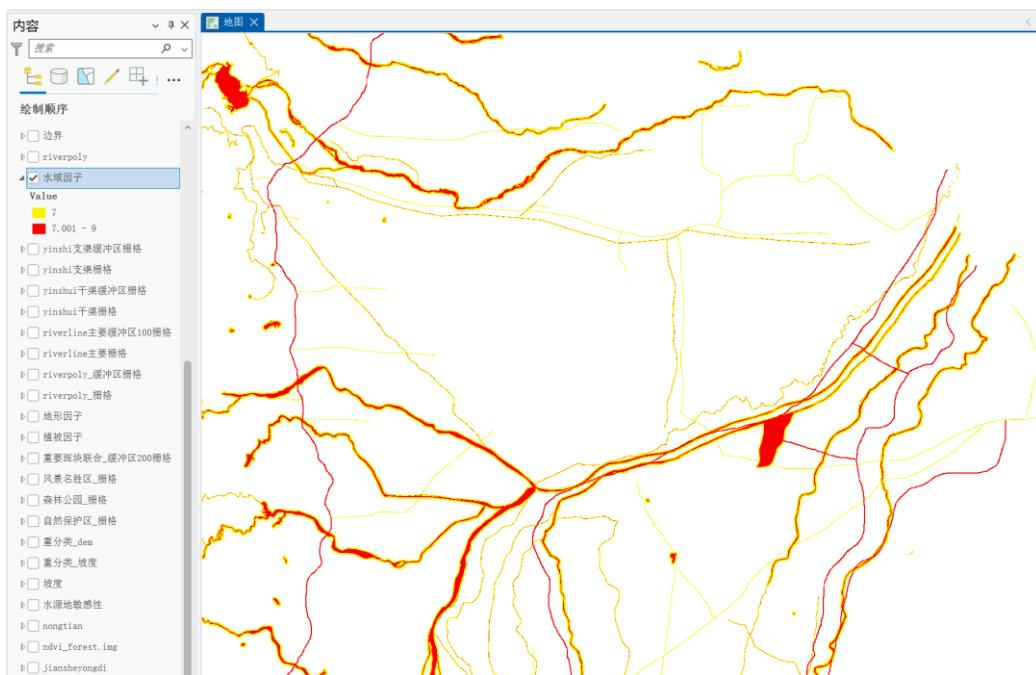


图 3-3 水域因子敏感性处理过程截图

步骤 4：灾害因子敏感性处理。对断裂带、地质灾害中高易发区、滞洪泄洪区等灾害约束要素进行缓冲、赋值和栅格转换，形成灾害因子敏感性图层。图中红色区域表示较高敏感性，黄色区域表示中等敏感性。虽然灾害因子分布面积不一定最大，但对生态安全和建设管控具有直接约束，综合叠置时需要保留其敏感性等级。该步骤对应图 3-4。

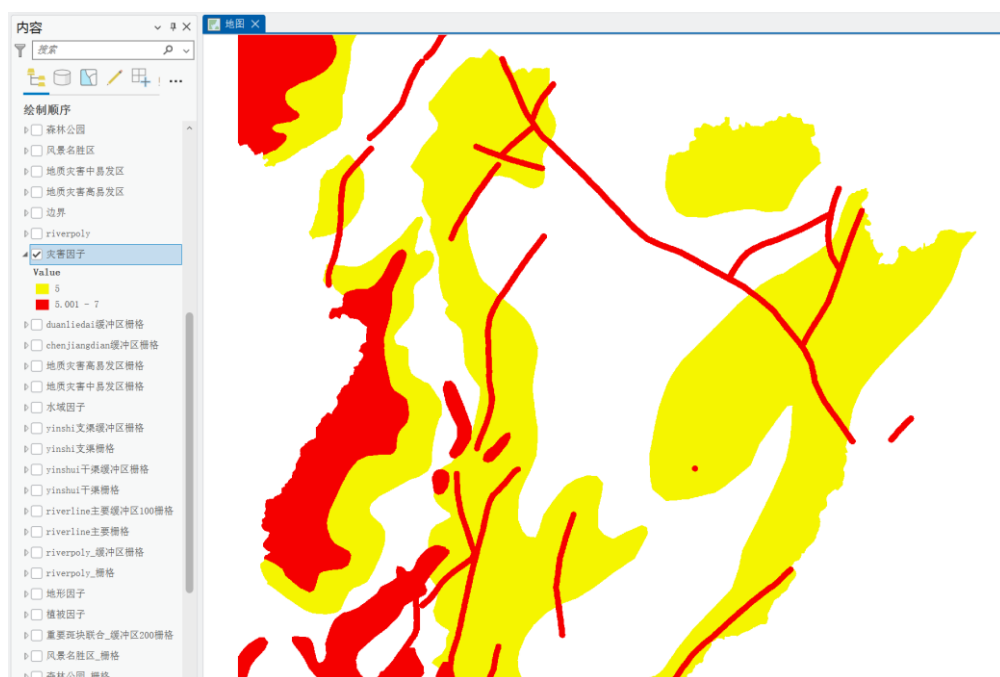


图 3-4 灾害因子敏感性处理过程截图

步骤 5：敏感性等级统计。打开综合敏感性栅格属性表，统计各等级像元数量 Count，并根据像元大小 30m x 30m 换算面积，即单个像元面积为 900 平方米。将各等

级面积换算为平方千米，再除以研究区总面积得到百分比，形成分类统计表。统计完成后检查面积总和是否与研究区面积基本一致，再结合总图判断各等级的空间位置和分布特征，为后续生态保护区、生态控制区、生态缓冲区和适宜建设区划分提供依据。该步骤对应图 3-5。

Value	percent	Count	area_km2
1	15.295064	8084927	7276.4343
3	0.005768	3049	2.7441
5	42.098719	22253262	20027.9358
7	9.908035	5237359	4713.6231
9	32.692414	17281116	15553.0044

图 3-5 生态敏感性等级统计表截图

实验结果：

结果 1：生态敏感性分析总图。冀中南区域生态敏感性总体呈西高东低格局，西部山地丘陵和重要生态资源区敏感性较高，东部平原以中敏感性为主。该结果对应图 3-6。

冀中南区域生态敏感性分析总图

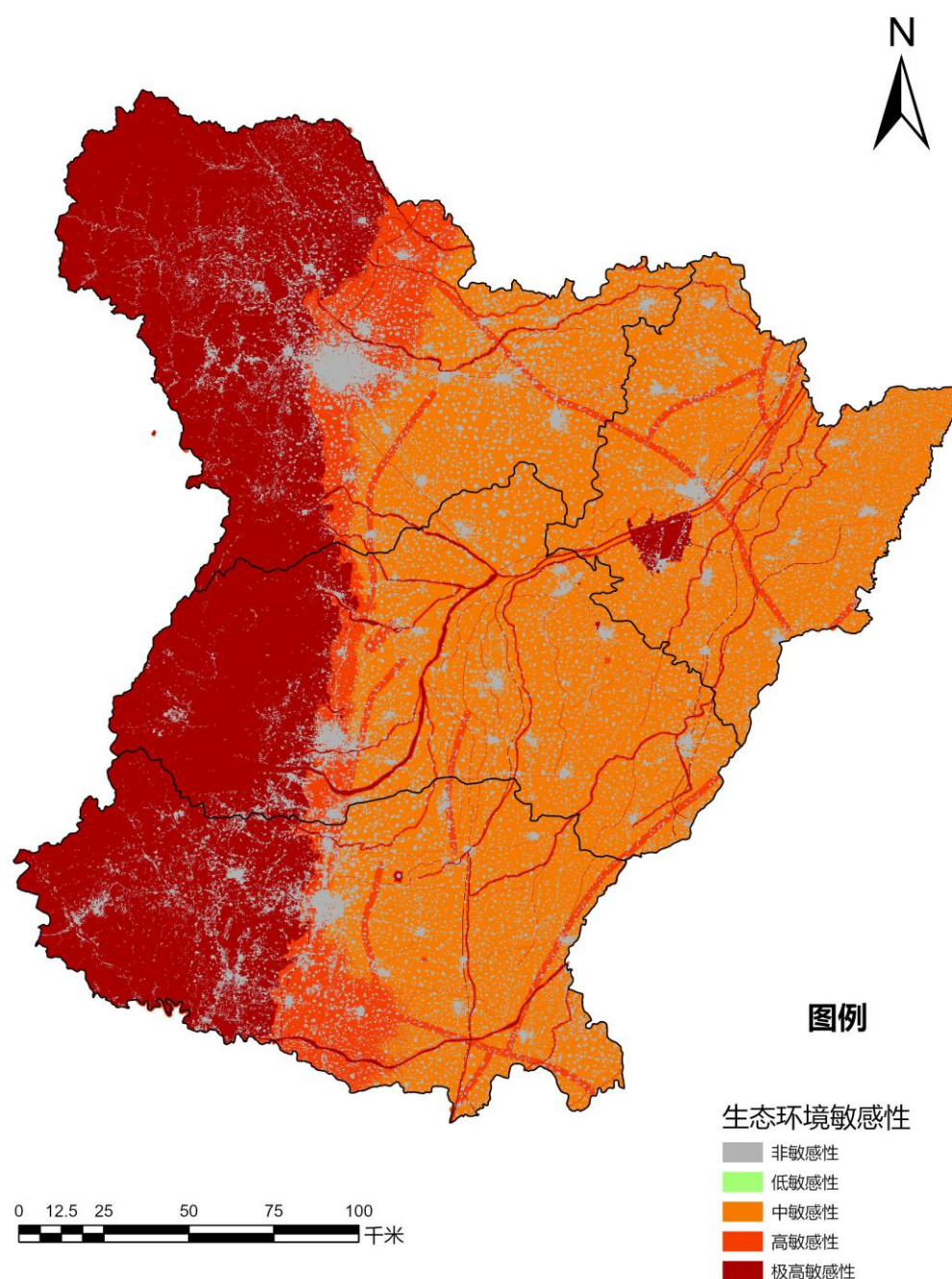


图 3-6 冀中南区域生态敏感性分析总图

三、实验总结

通过本实验，掌握了区域生态环境敏感性分析的主要技术流程，包括关键生态资源辨识、因子选取与分级赋值、单因子栅格化、因子叠置和敏感性分区。实验结果表明，冀中南区域生态敏感性总体呈现西高东低的格局，西部山地丘陵区、重要生态斑块、水源保护区和灾害风险较高区域敏感性较强，东部平原地区以中敏感性为主，现状建

设用地及其周边敏感性相对较低。生态环境敏感性分析能够为建设用地布局、生态保护、分区管控和区域生态修复提供科学依据。